

Wi-Fi CSI를 활용한 유니티 실내 신원 식별 시스템

202255656 김민현 guncraft11@gmail.com

202325195 김민경 a33392346@gmail.com

202355543 박한별 istar23@pusan.ac.kr

Intelligence Networking & Computing Lab.

Dept. of Electrical & Computer Eng.

> 서론

- 연구 배경
- 기존 문제점
- 연구 목표

> 연구 배경

- Wi-Fi
- CSI



➤ 연구 내용

- 시나리오1
- 시나리오2
- 유니티 시스템 개발

➤ 연구 결과 분석 및 평가

➤ 결론 및 향후 연구 방향

서론

- I. 연구 배경
- II. 기존 문제점
- III. 연구 목표



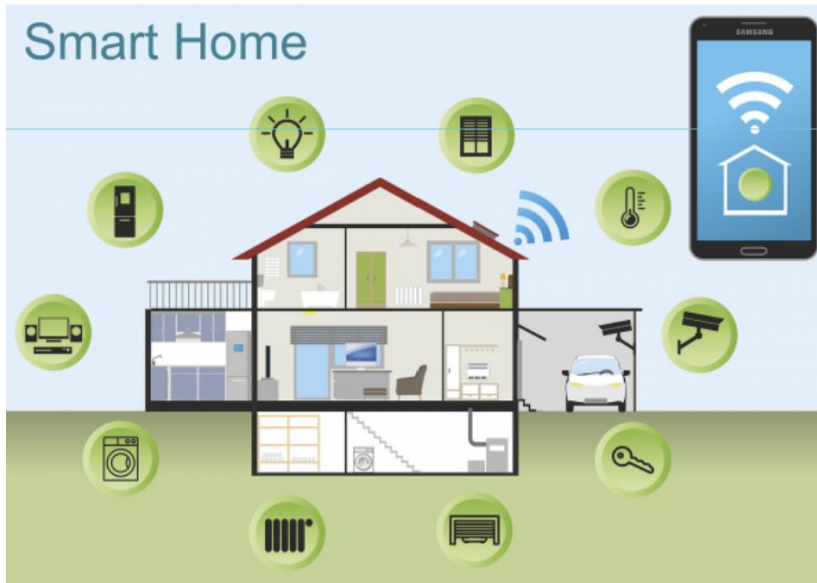
서론 ▶ 연구 배경

▶ 사람의 위치나 상태를 비접촉 방식으로 인식하는 기술에 대한 관심 증가



서론 ▶ 연구 배경

- 스마트 홈, 스마트 헬스케어, 실내 보안 시스템 등 다양한 분야에서 Wi-Fi 센싱 활용



서론 ▶ 기존 문제점

▶ 카메라 기반 시스템

- 조명 환경, 장애물의 영향
- 개인정보 침해

1 조명(빛) 환경의 영향



2 장애물에 의한 시야 제한



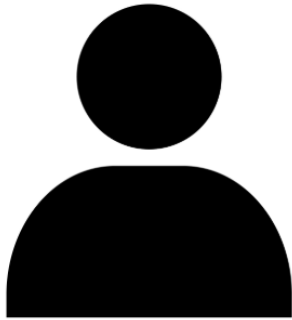
3 개인정보 보호 문제



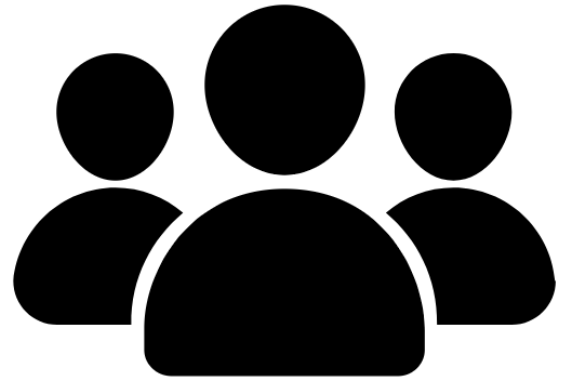
서론 ▶ 기존 문제점

› 기존의 Wi-Fi 센싱 연구

- 대부분 단일 사용자를 기준으로 단일 목적만을 중심으로 함
- 여러 사용자가 동시에 존재하는 상황을 충분히 반영하지 못함



1명



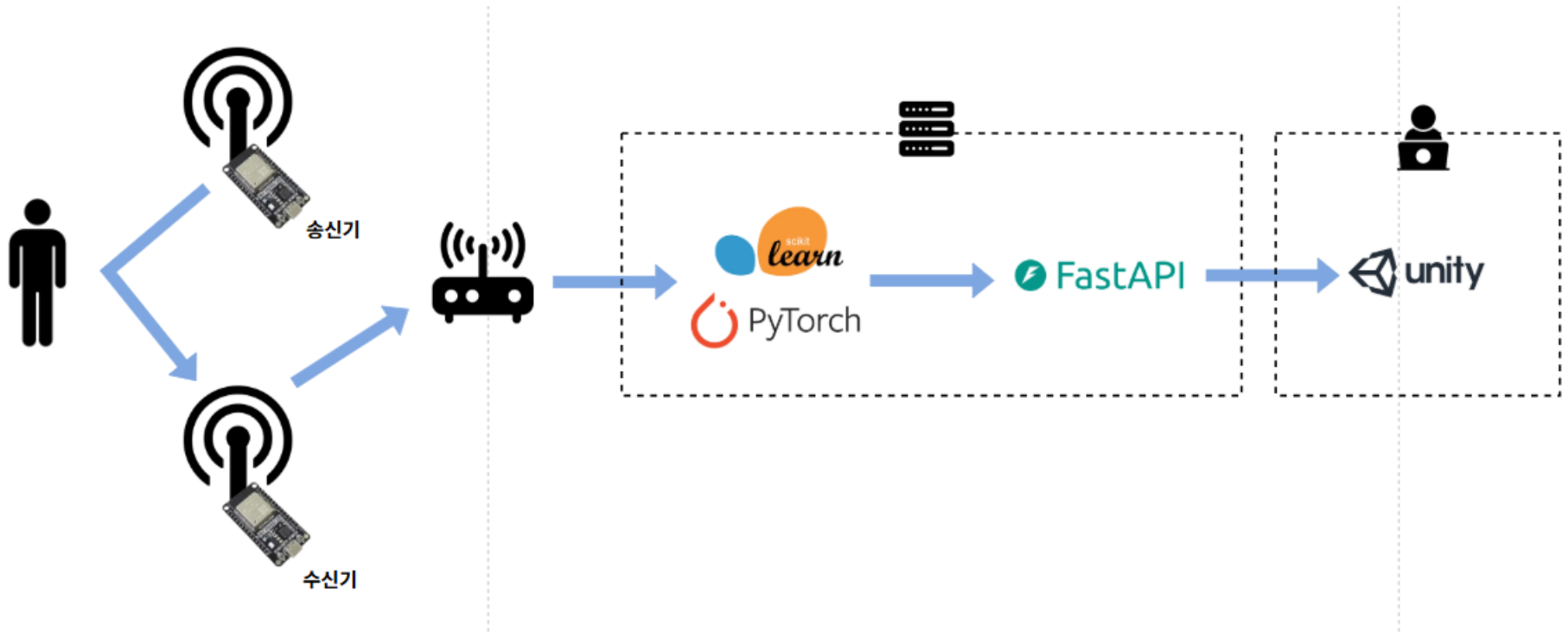
N명

서론 ► 무선 센싱의 필요성

- › 실제 실내 환경의 사용자 수 변화, 위치 이동, 사용자 구분이 동시에 요구됨
- › Wi-Fi 기반 장치를 통한 데이터 수집과 분석
 - 별도의 웨어러블 장비 없이 기능 수행 가능
 - 기존의 Wi-Fi 장비나 인프라 활용 가능
 - 개인정보 침해 예방

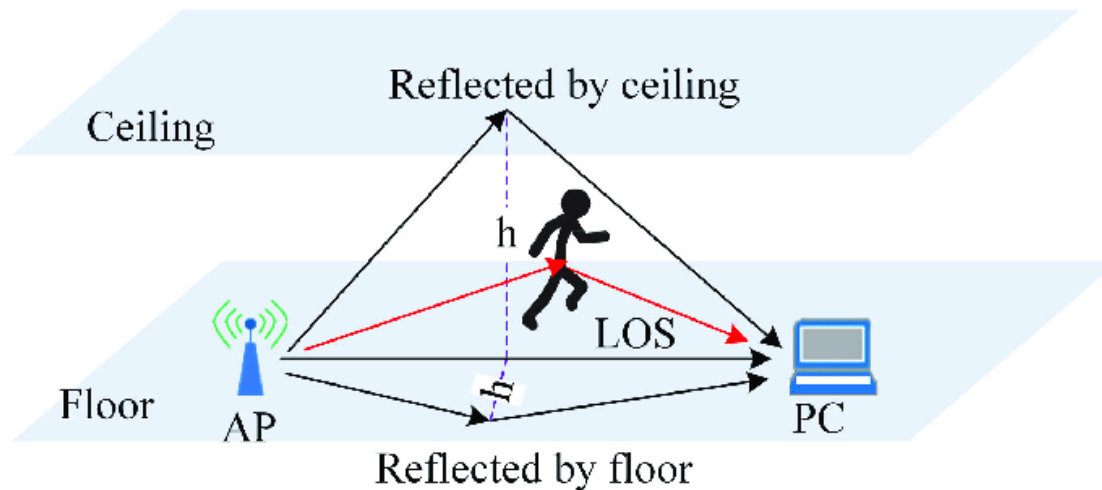
서론 ▶ 연구 목표

- ▶ 다중 사용자 환경에서 구역 위치 인식, 개인 식별을 동시에 수행 목표
- ▶ 결과의 시각화



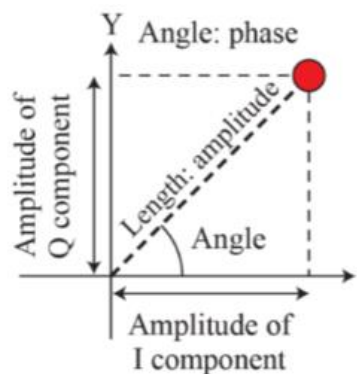
연구 배경 ▶ Wi-Fi

- ▶ IEEE 802.11 표준을 기반으로 하는 무선망 프로토콜
- ▶ AP와 STA간에 무선 패킷을 주고 받음
- ▶ 전자기파가 구조물에 의해 반사, 굴절, 회절
- ▶ 동일한 신호가 서로 다른 기간과 경로로 수신기에 도달하는 특성을 센싱에 활용



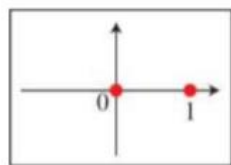
연구 배경 ▶ CSI

- Wi-Fi 신호가 사람이나 물체에 의해 반사/굴절 되면서 변화한 채널 정보
- 주변 환경에 의해 신호의 세기, 도달 시간이 변화

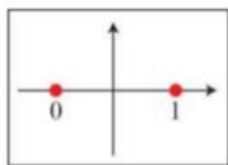


$$A = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

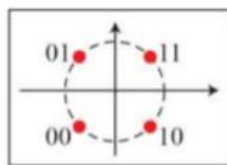
$$\theta = \arctan\left(\frac{Q}{I}\right)$$



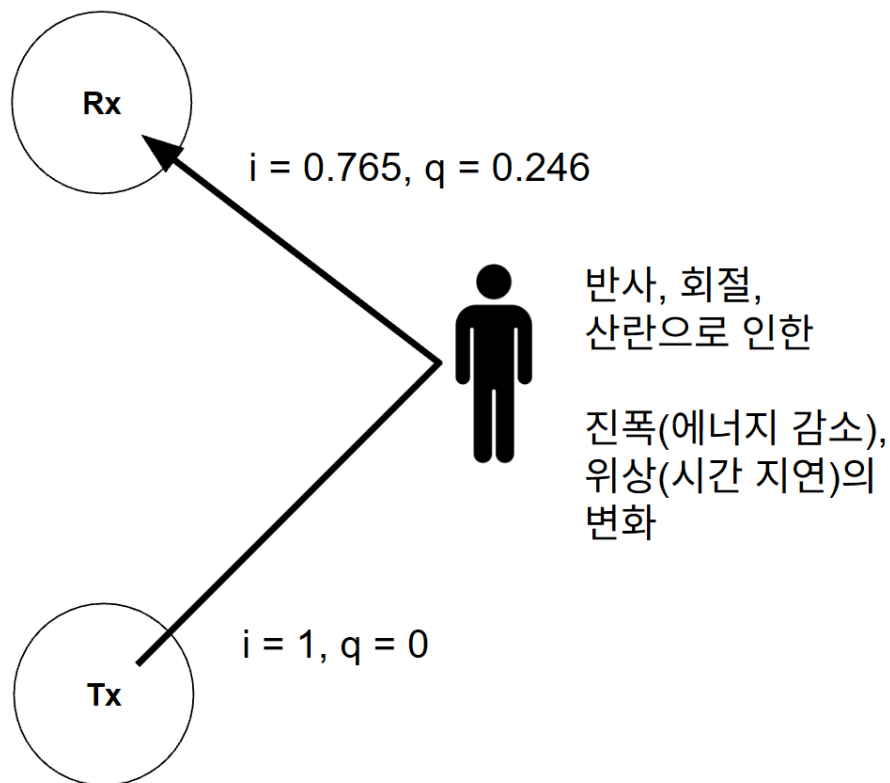
a. BASK (OOK)



b. BPSK



c. QPSK



연구 배경 ▶ ESP32-c6

➤ ESP32-c6 스펙



항목	내용
MCU	ESP32
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Frequency	2.4GHz
cost	6~8\$
Power	3.0V~3.6V

연구 내용

I. 시나리오1

II. 시나리오2

III. 유니티 식별 시스템 개발



연구 내용 ▶ 시나리오1: 단일 송수신기 환경에서 CSI 분석

- › 본 졸업과제의 연구 내용은 크게 시나리오 1과 시나리오 2로 구분됨
- › 시나리오1: 단일 송수신기 환경
- › 시나리오2: 4쌍의 다중 송수신기 환경
- › 시나리오 1
 - Wi-Fi CSI 데이터를 기반으로 사람/위치 식별 가능성 확인 및 시도
 - CSI 데이터 합성 및 분리 시도
 - 데이터 분석 모델의 날짜별 강건성 확인

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

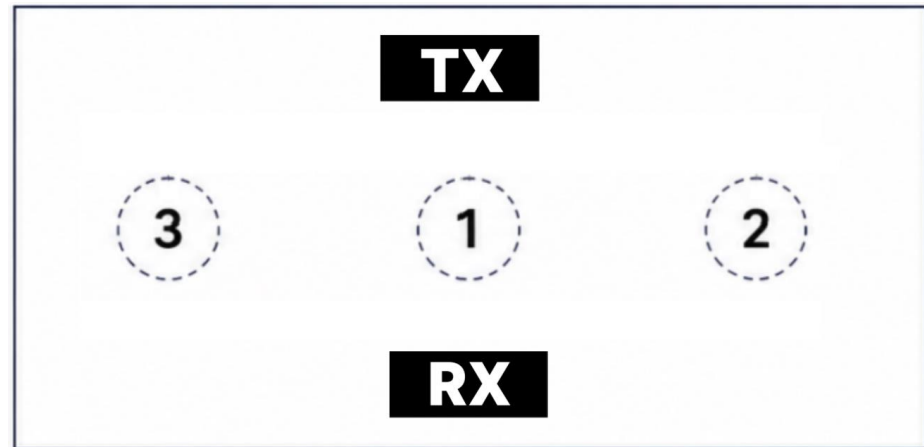
› 시나리오 1-1 실험 목표

- CSI 데이터를 분석하여
사람 / 위치 식별 가능성을 확인할
필요성이 있음
- 가장 간단한 환경에서 사람/위치 식별 가능성 확인
- 날씨에 따른 모델 강건성 확인

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

▶ 실험 환경

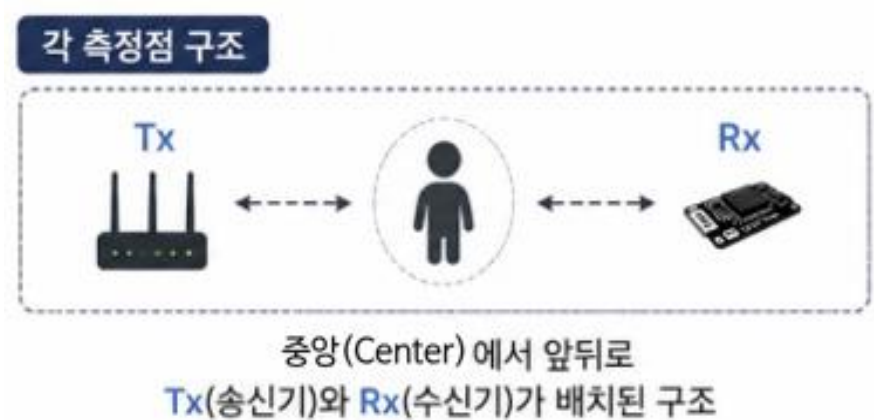
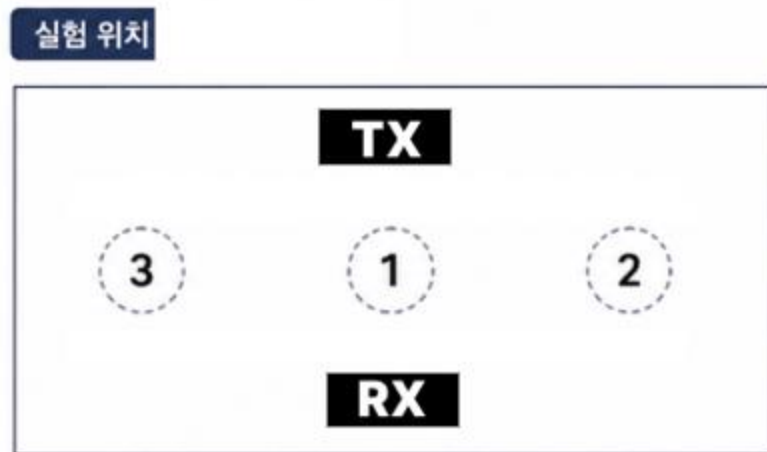
- 자연대 연구실험동 313-1호



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

› 실험 환경

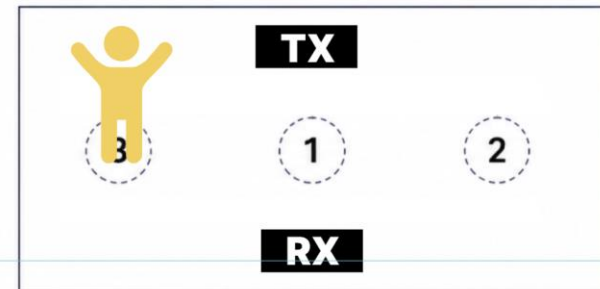
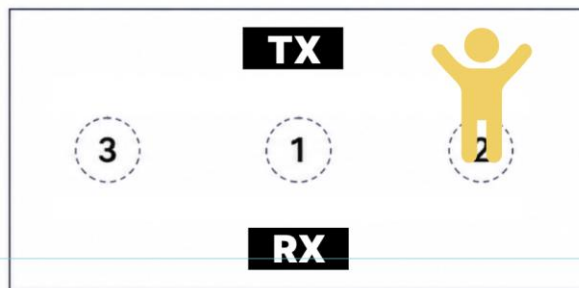
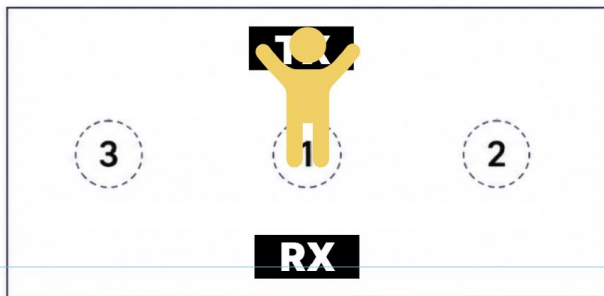
- 왼쪽, 중앙, 오른쪽 3구역으로 나눔
- 점 1의 위치(가운데)에서 앞 뒤로 RX, TX 배치
- 하루에 19개의 Case로 나누어 측정
- 한 case 당 1분씩 측정



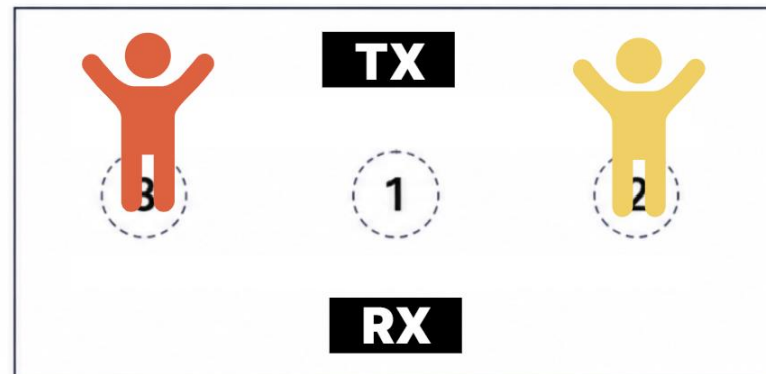
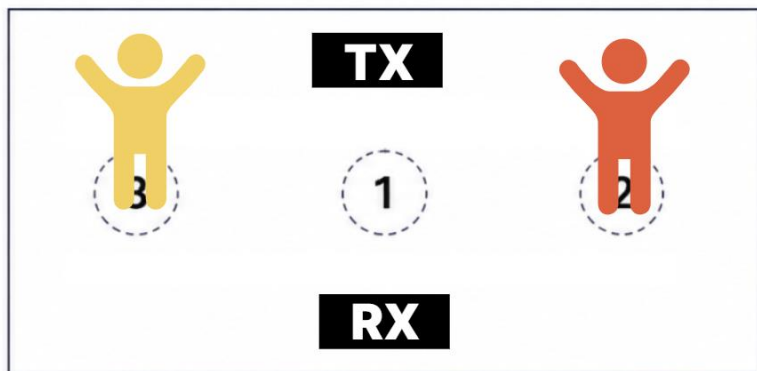
연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

▶ 데이터 측정 방법

○ 1인 데이터 측정



○ 2인 데이터 측정



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

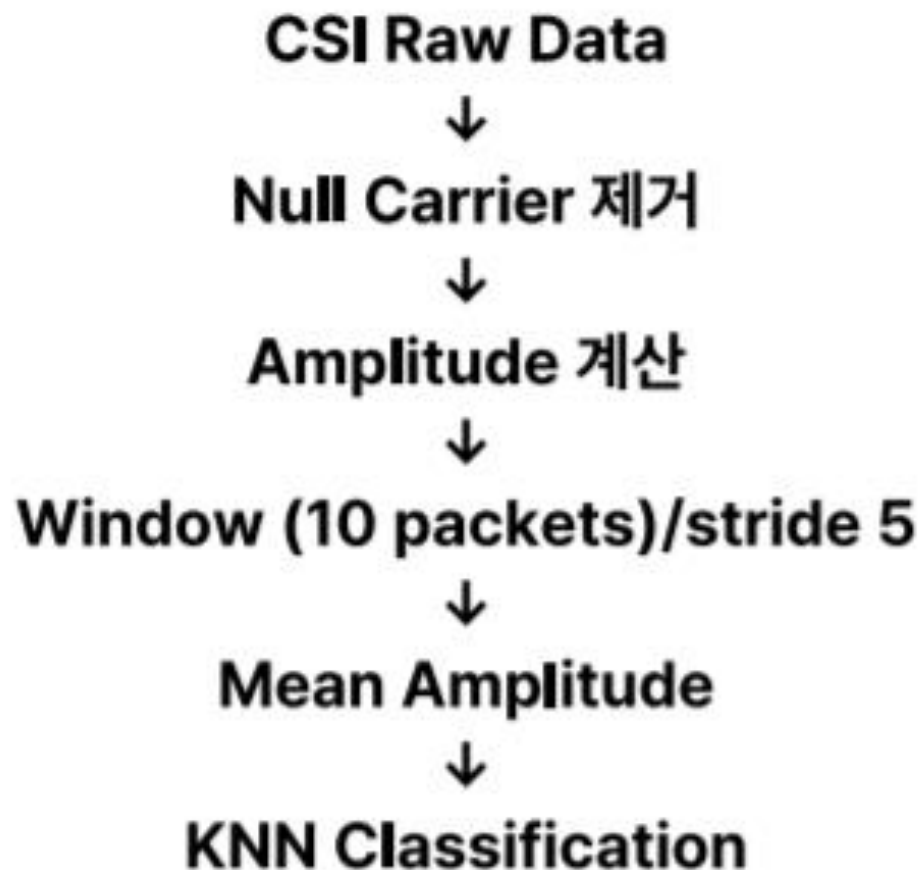
› 실험 데이터

Case	Person
1	Empty room
2, 3, 4	민경(Center, Right, Left)
5, 6, 7	한별(Center, Right, Left)
8, 9, 10	민현(Center, Right, Left)
11, 12, 13	조교(Center, Right, Left)
14	민경 + 조교
15	한별 + 조교
16	민현 + 조교
17	조교 + 민경
18	조교 + 한별
19	조교 + 민현

- Case 2 ~ 13: 1인 데이터
- Case 14 ~ 19: 2인 데이터

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

› 데이터 전처리 및 사용 모델



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

➤ CSI Raw Data

rx_id	tsf_raw	i0	i1	...	i63	q1	q2	...	q63
1	847...	0	0	...	0	0	0	...	0
1	847...	0	0	...	0	0	0	...	0
1	847...	0	0	...	0	0	0	...	0
...									
1	847...	0	0	...	0	0	0	...	0

1 packet

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

➤ Null carrier 제거

null carrier = [0, 1, 2, 3, 11, 25, 32, 39, 53, 61, 62, 63]

i0	i1	i2	i3	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

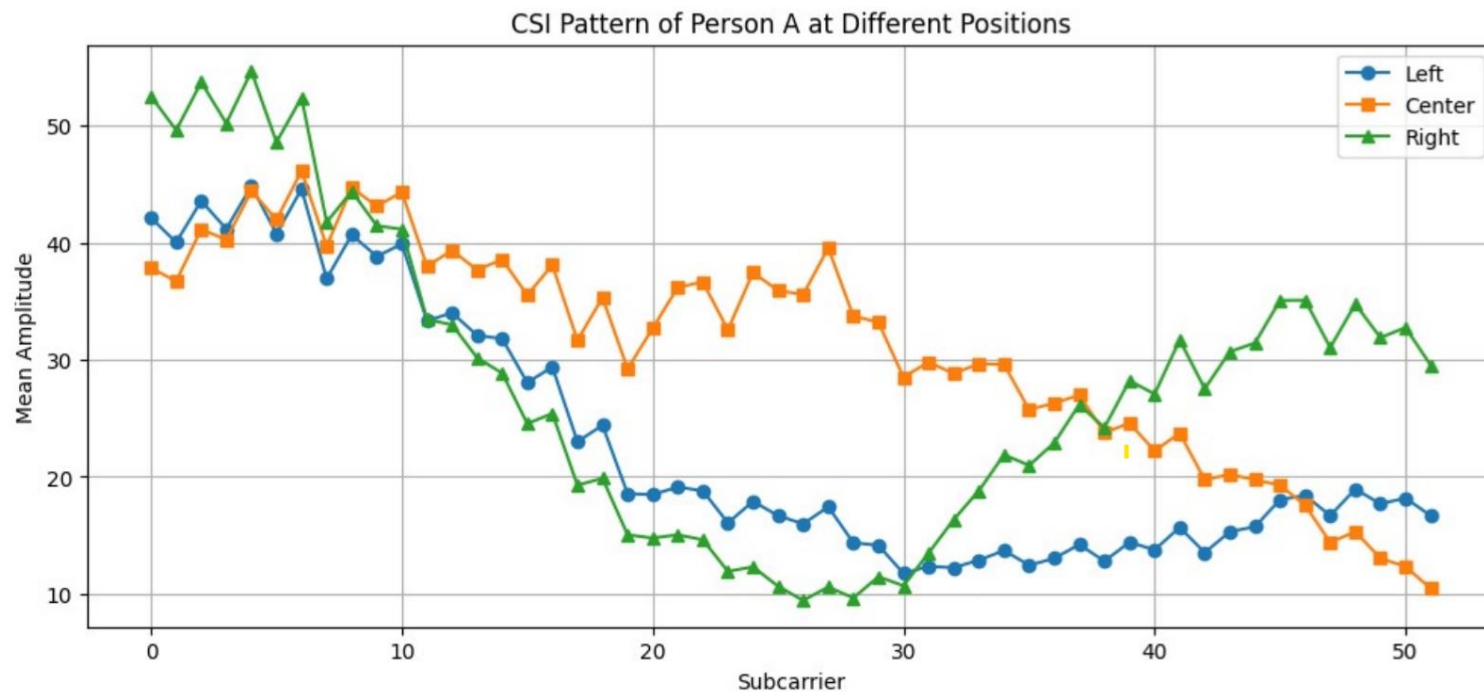
q0	q1	q2	q3	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

› 진폭 계산

$$A = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

i5	q5
-30	-18

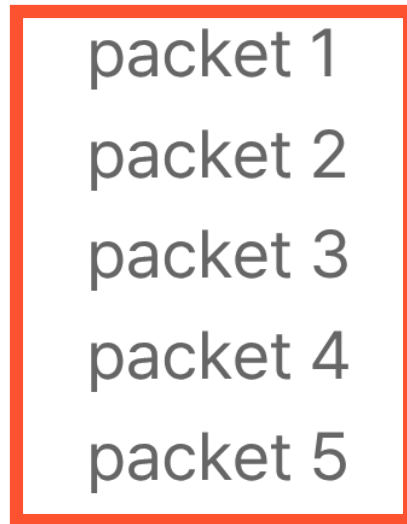


연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

› Window / Stride

- Window: 한 번 측정한 Packet은 순간적인 노이즈를 포함할 가능성이 존재
- 여러 Packet을 하나의 Window로 묶어 CSI특성을 대표하도록 함

한 window로
묶기

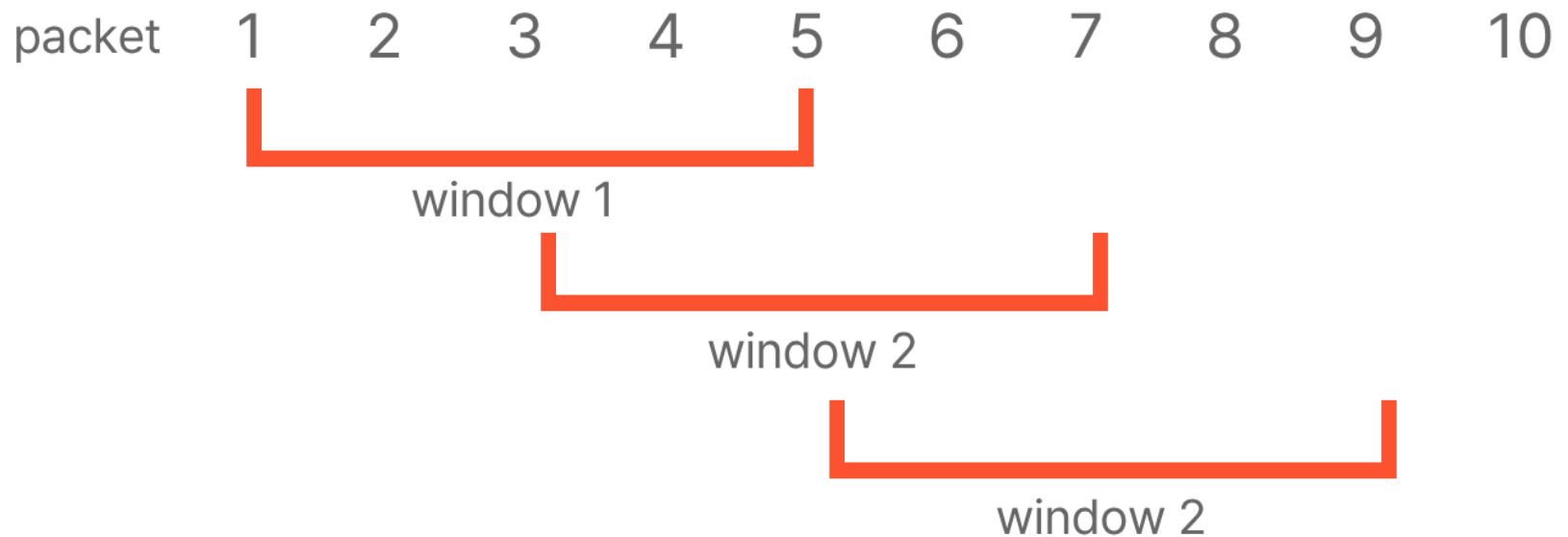


window 특징 추출

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

➤ Window / Stride

stride = 2를 적용한 예시



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

› Mean Amplitude 계산

- 순간적인 노이즈를 줄임
- Window 내 packet들의 대표값 생성
- KNN 분류에 필요한 Feature를 생성

$$Mean = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{10}}{10}$$

-> 평균 낸 값을 feature vector에 저장



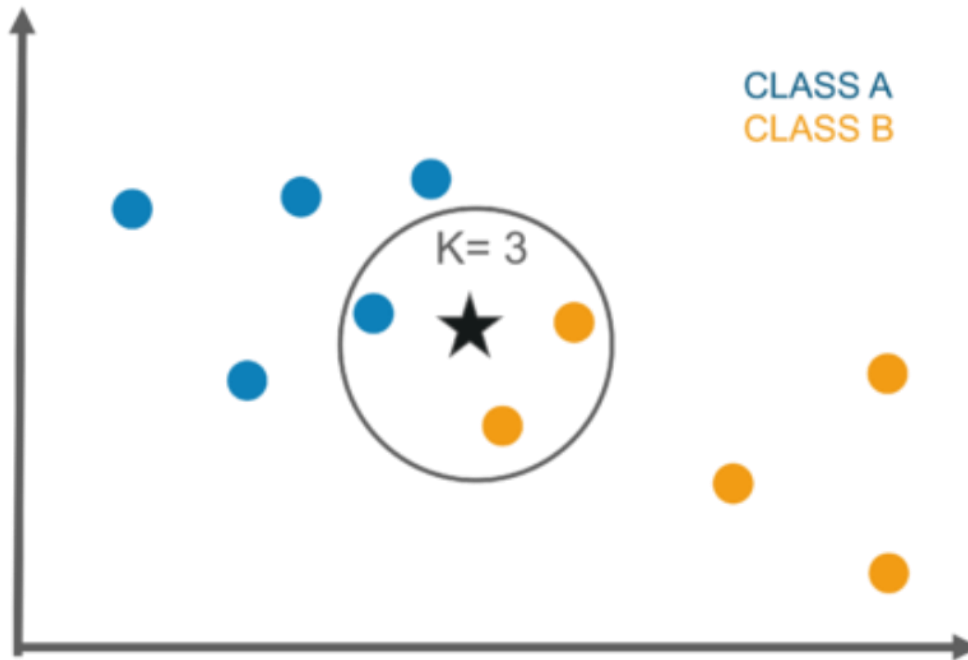
packet	각 sc별 amplitude
1	41
2	38
...	
9	48
10	39

한 window당 feature vector가 1개
Feature Vector는 52개의 Mean Amplitude 값으로 구성

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 및 위치 식별 가능성 확인

➤ KNN Classification

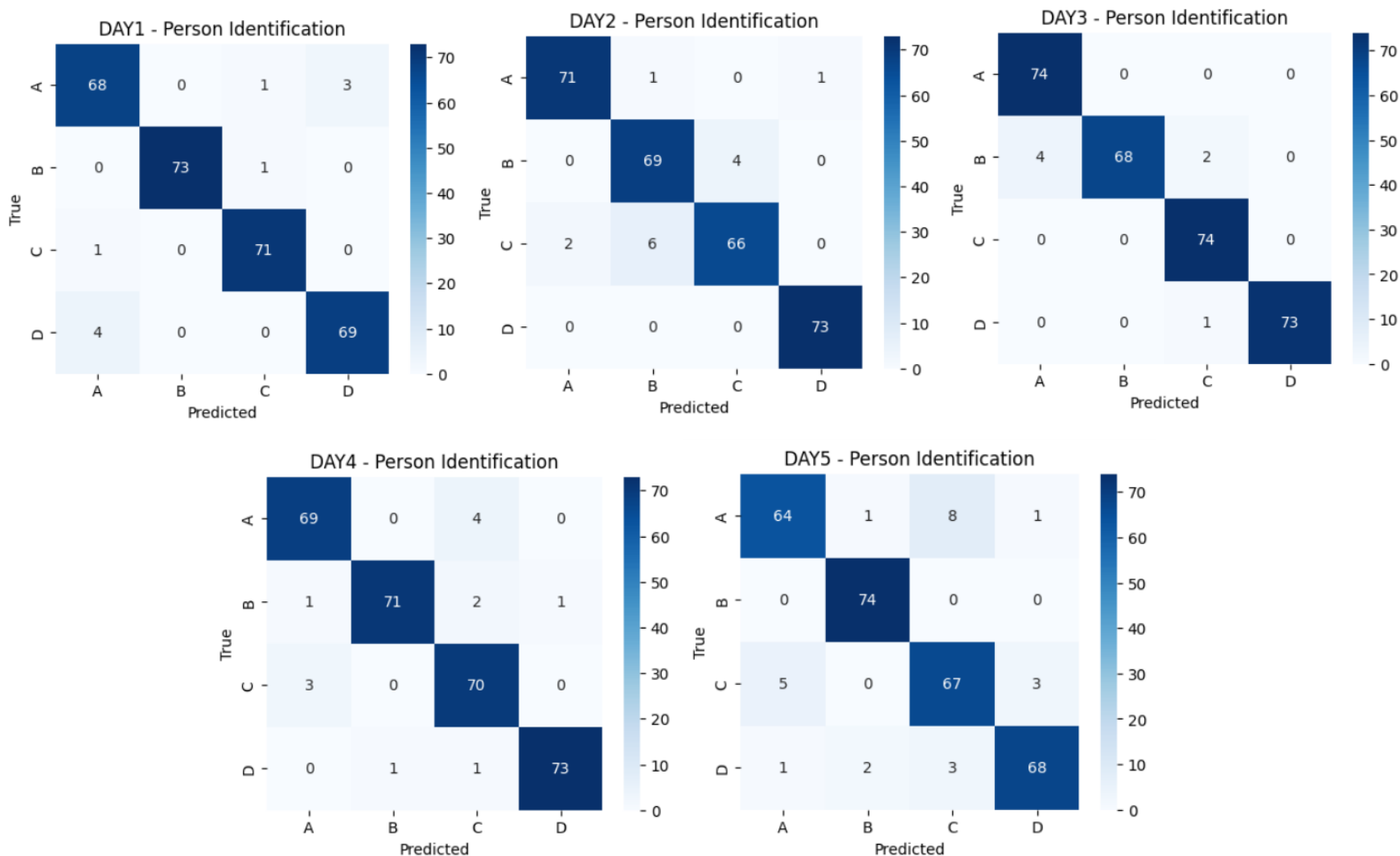
- 사람/위치 식별을 위한 분류 알고리즘으로 KNN 사용



**feature vector가
기존 학습 데이터 중
어떤 사람의 feature와
가장 가까운지 비교하여 사람을 식별**

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 & 위치 식별 가능성 확인

▶ 사람 식별 가능성 확인 결과 - KNN



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 & 위치 식별 가능성 확인

› 사람 식별 가능성 확인 결과 – KNN

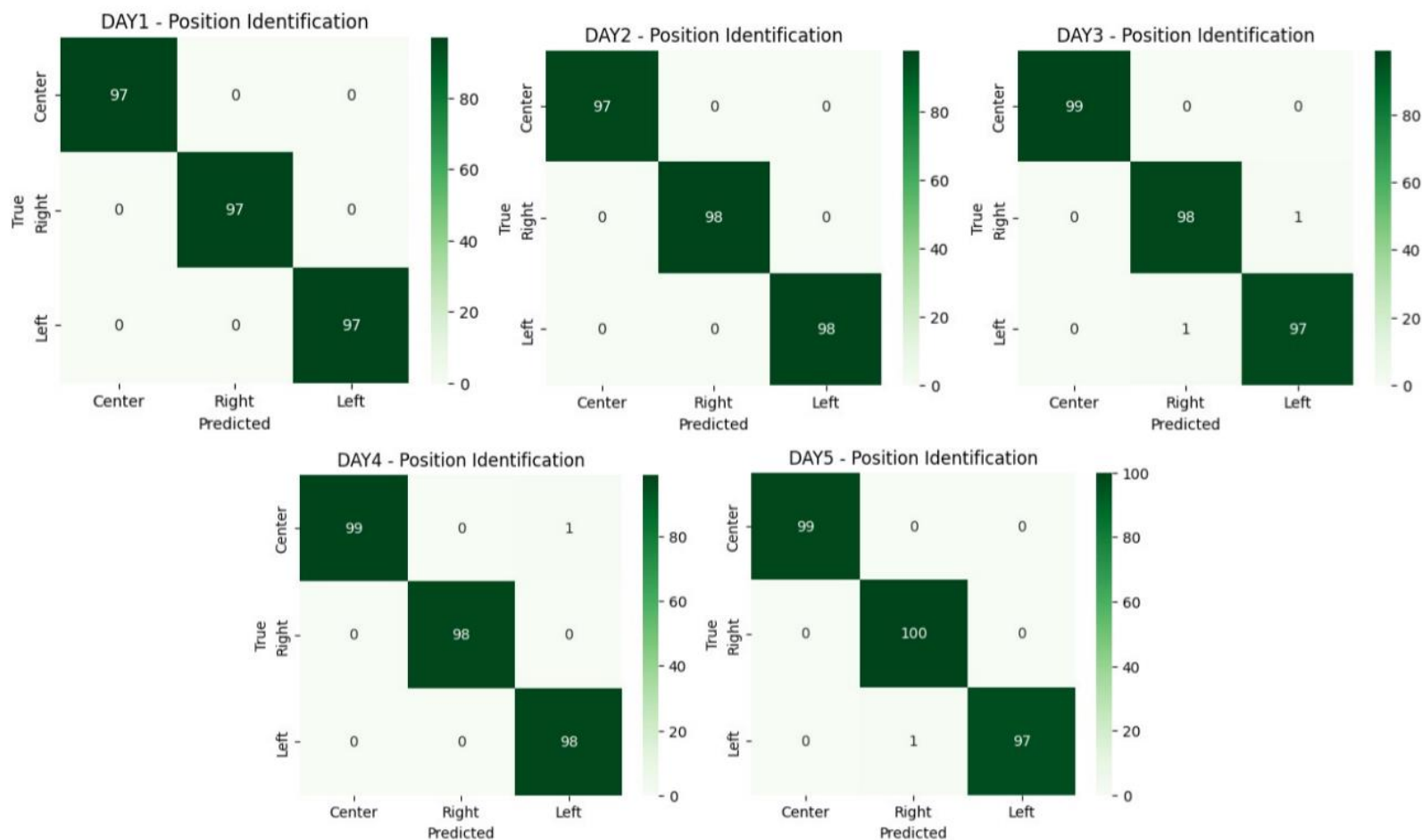
Day	Accuracy
1	96.56%
2	95.22%
3	97.64%
4	95.61%
5	91.92%

Human Identification

**Average Accuracy
95.39%**

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 & 위치 식별 가능성 확인

› 위치 식별 가능성 확인 결과 - KNN



연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 & 위치 식별 가능성 확인

› 위치 식별 가능성 확인 결과 – KNN

Day	Accuracy
1	100%
2	100%
3	99.32%
4	99.66%
5	99.66%

Position Identification

Average Accuracy
99.73%

연구 내용 ▶ 시나리오1-1: 사람 & 위치 식별 가능성 확인

➤ KNN 기반 1인 사람/위치 식별 결과

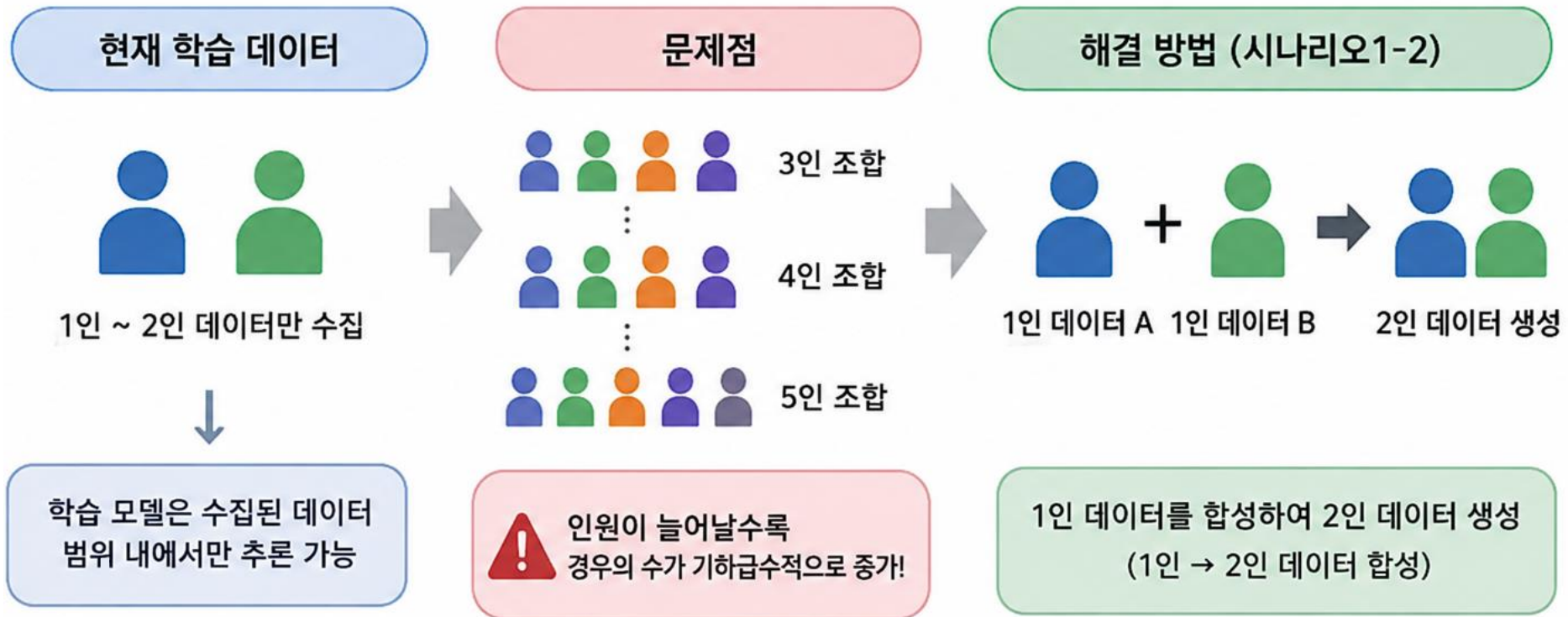
- 사람 식별 : 95.39%
- 위치 식별: 99.73%

➤ 시나리오1-1 결과 분석

- CSI 데이터로 사람과 위치 식별이 가능
- 위치를 식별하는 것 보다 사람을 식별하는 것이 더 어려움

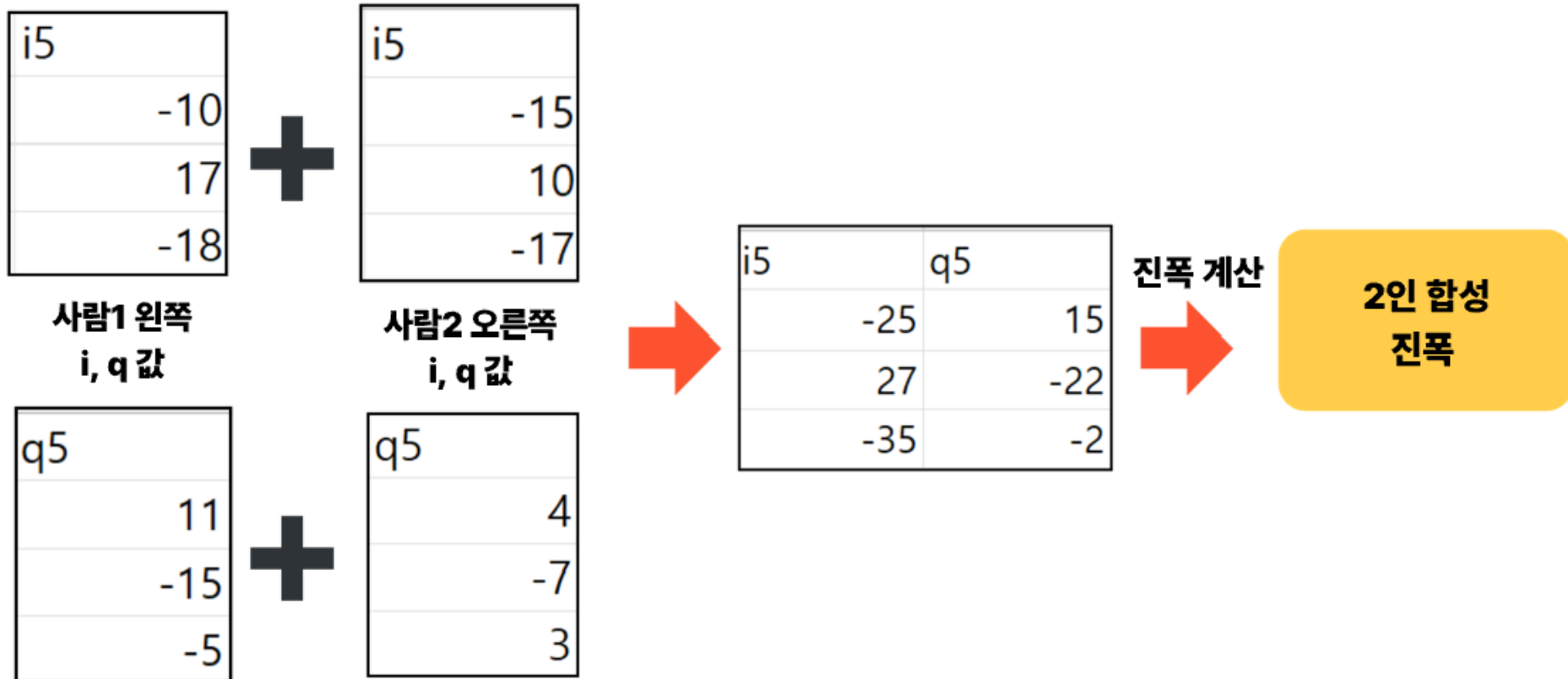
연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

> 실험 목적



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

› 1인 데이터 합성 시도 – 단순 덧셈 연산



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

› 1인 데이터 합성 시도 – 단순 덧셈 연산

실제 2인 데이터

i5	q5
10	17
-15	-15
-1	-21

**사람 1이 왼쪽,
사람 2가 오른쪽
i, q값**

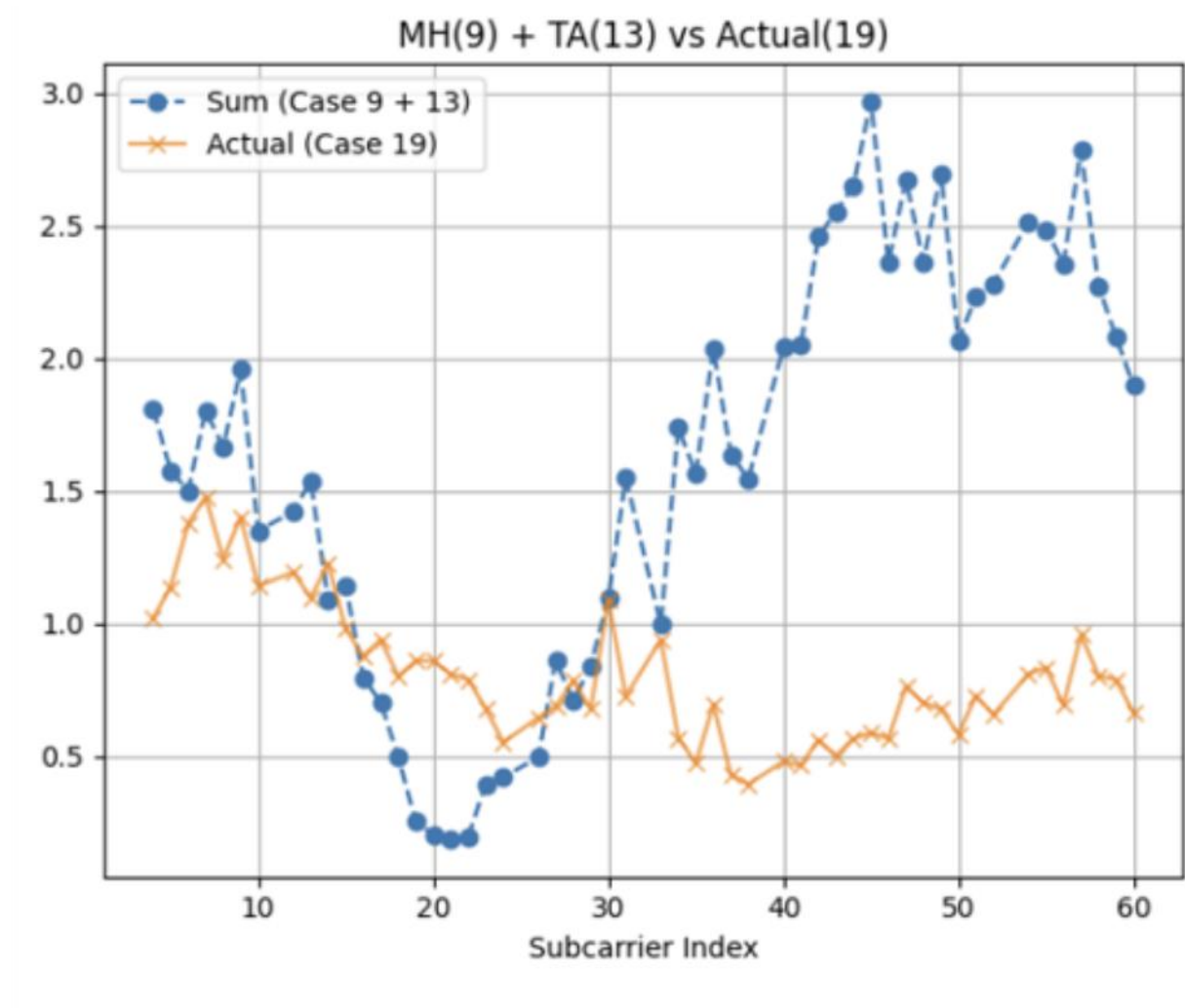
진폭 계산



**원래 2인 데이터
진폭값**

연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

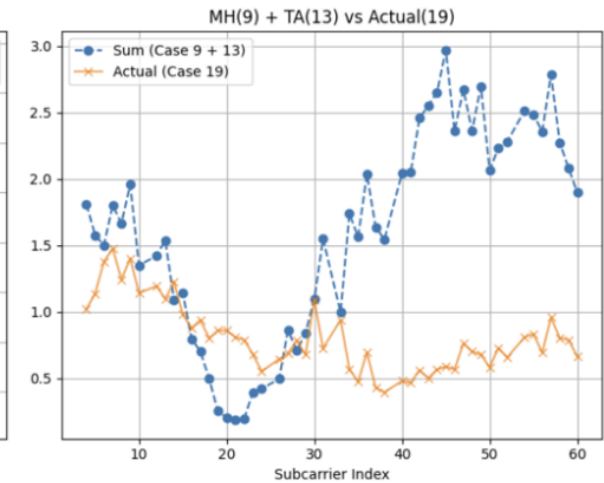
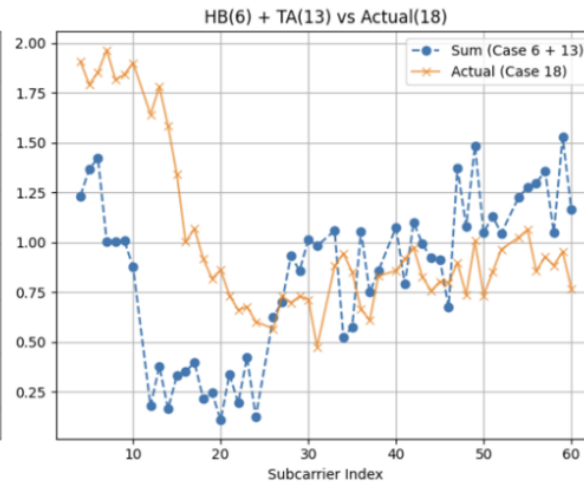
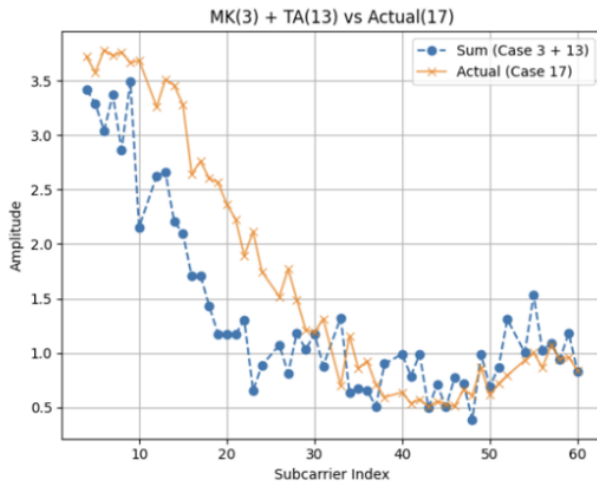
› 1인 데이터 합성 시도 - 단순 덧셈 연산



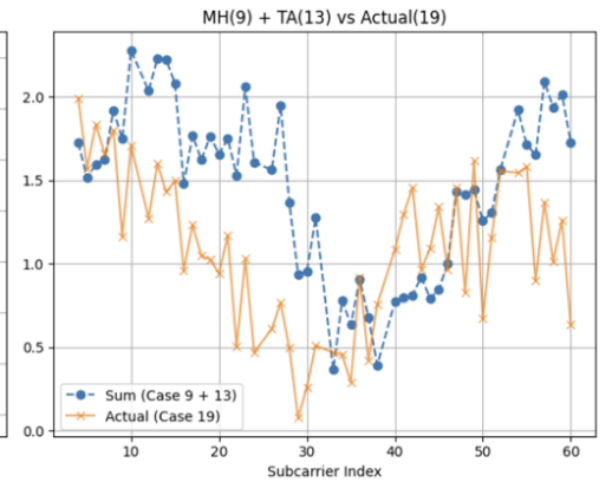
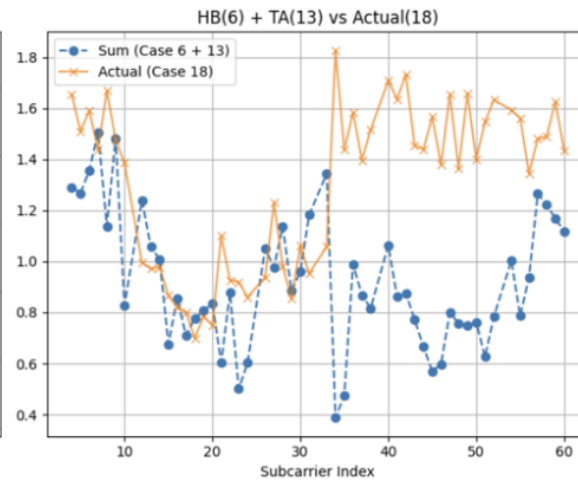
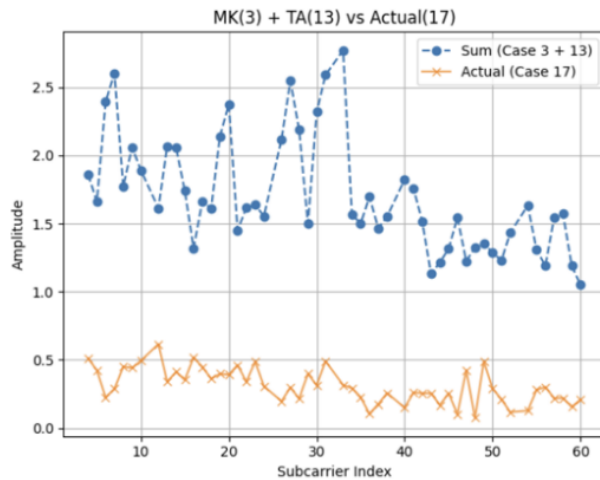
연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

▶ 1인 데이터 합성 시도 - 단순 덧셈 연산

day1 : i값과 q값끼리 더한후 시각화(왼쪽:TA, 오른쪽:stud)

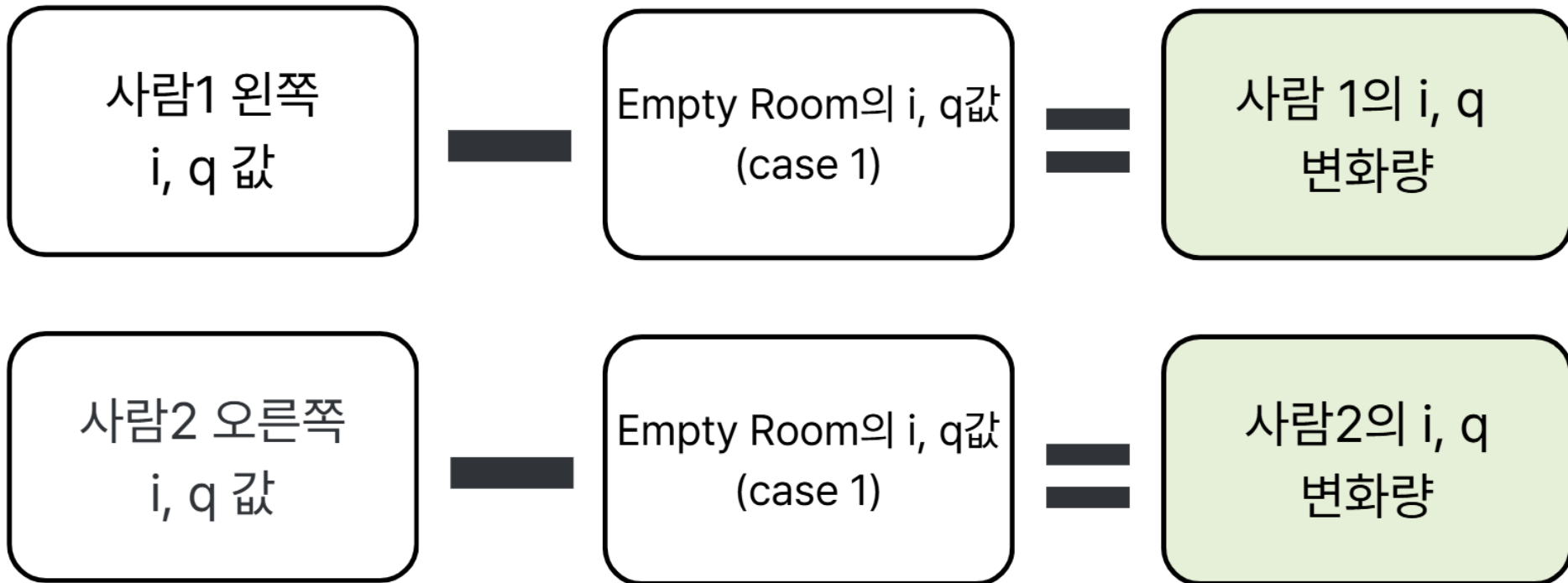


da



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

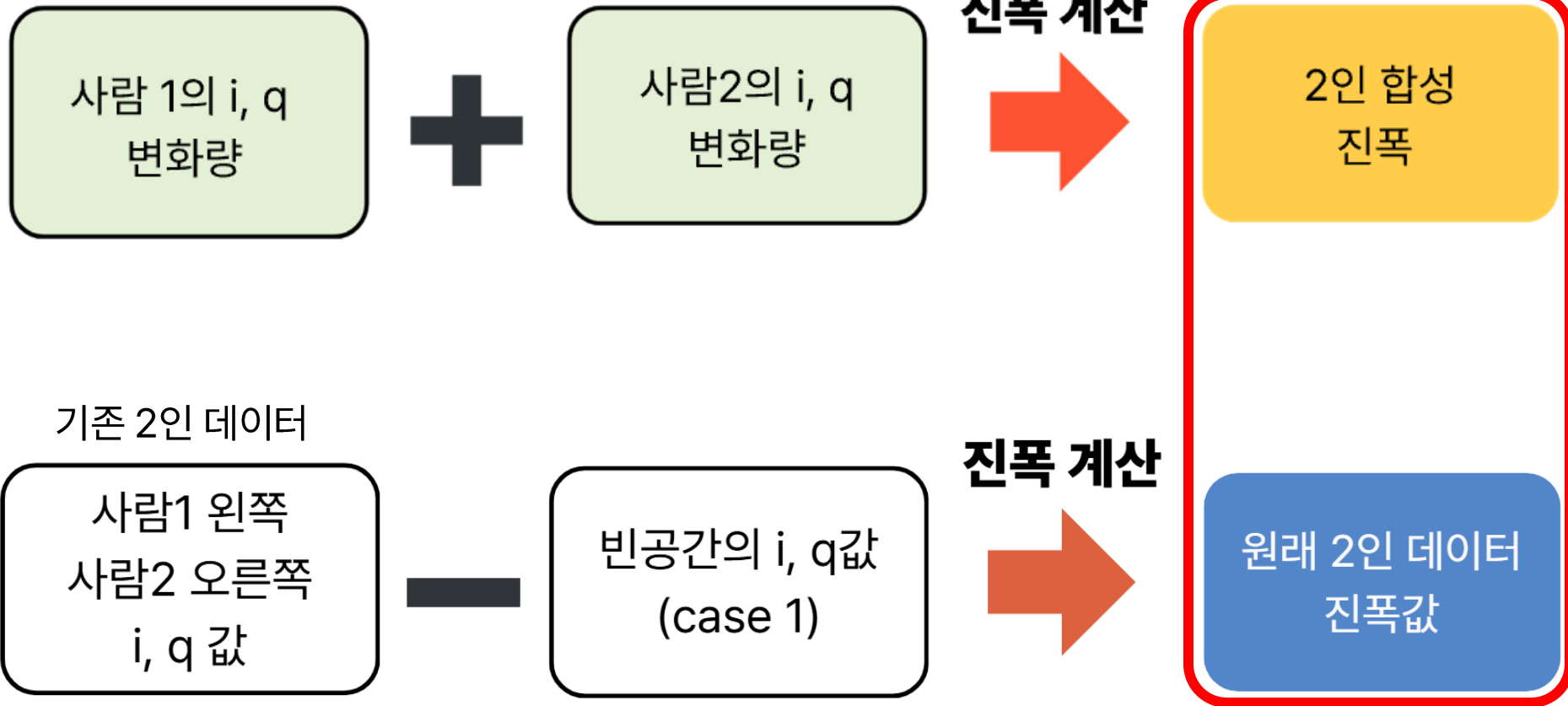
> 1인 데이터 합성 시도 – 배경 차감



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

> 1인 데이터 합성 시도 - 배경 차감

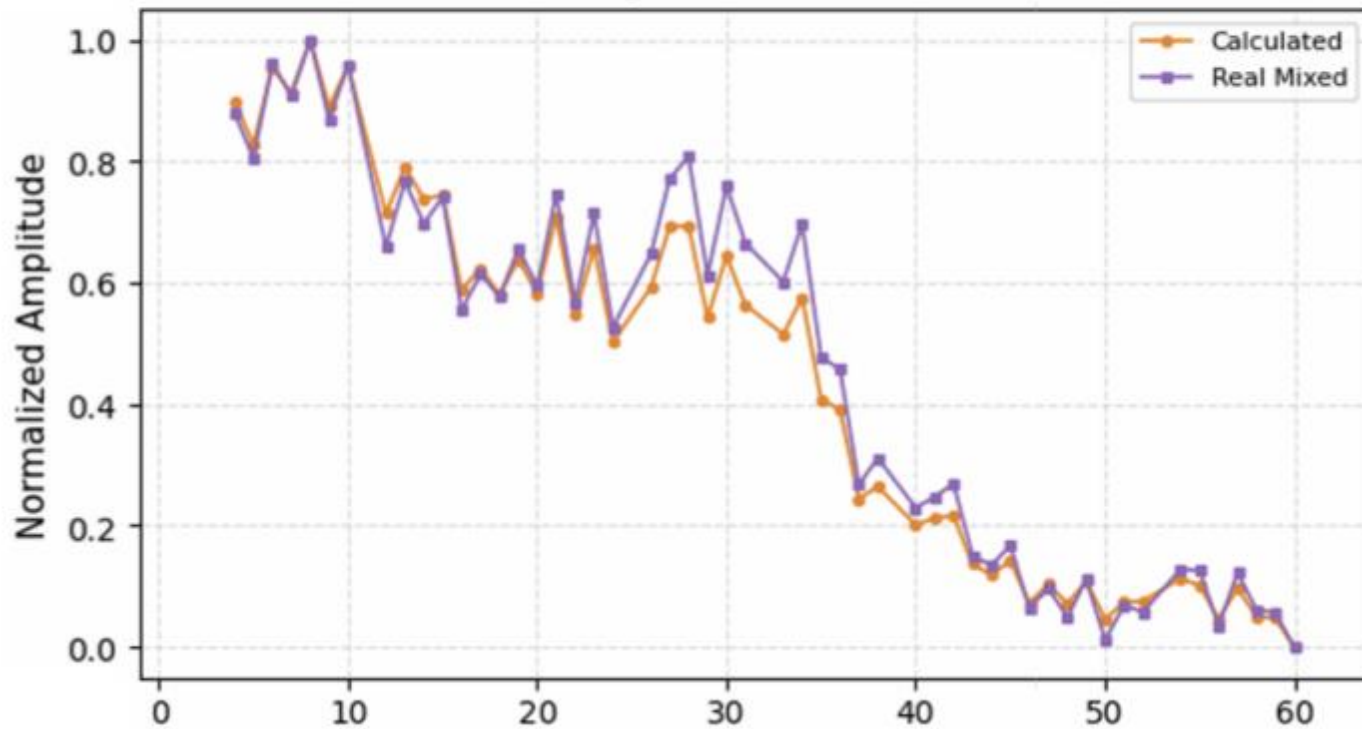
빈 방 case를 뺀 1인 데이터



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

▶ 1인 데이터 합성 시도 – 배경 차감

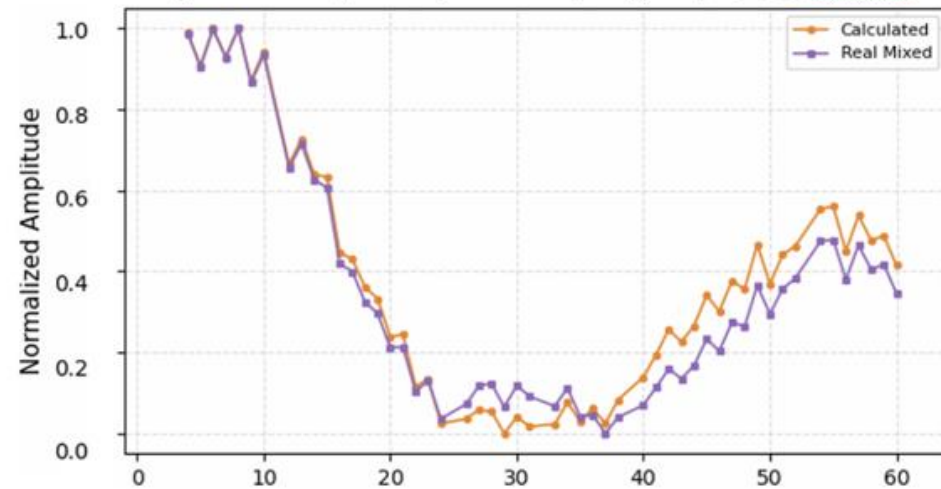
Day 2: MH(Left) + TA(Right) 합성 결과



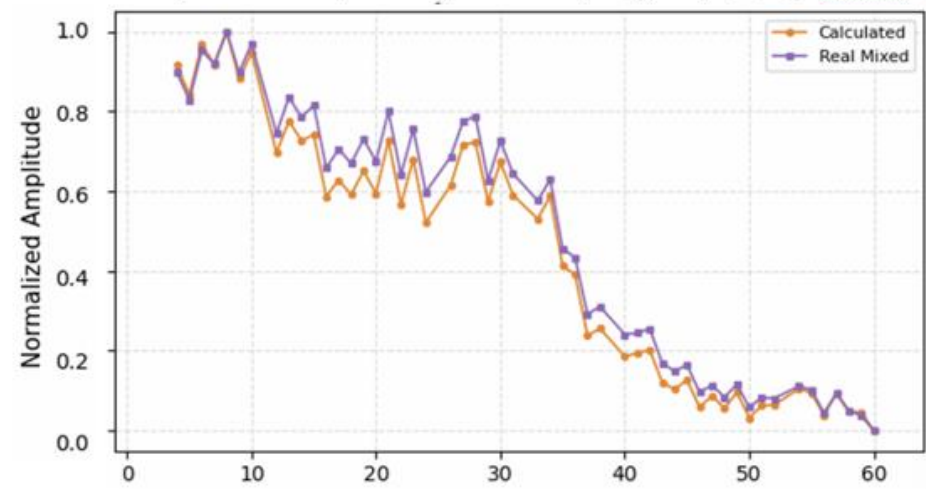
연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

▶ 1인 데이터 합성 시도 - 배경 차감

Day 1: MK(Left) + TA(Right) 합성 결과

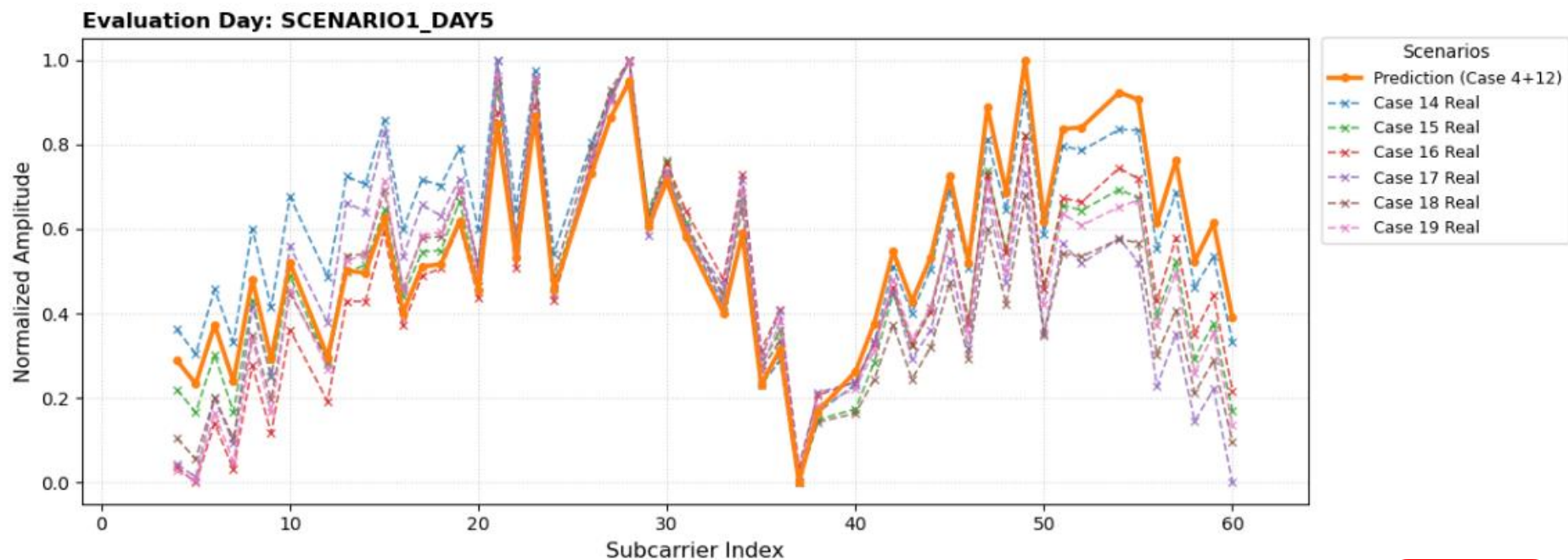


Day 2: MK(Left) + TA(Right) 합성 결과



연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

▶ 1인 데이터 합성 시도 - 배경 차감



평균 23.33%

- Scenario1_day1 : 2/6 시나리오 정확 매칭 (33.3%)
- Scenario1_day2 : 1/6 시나리오 정확 매칭 (16.7%)
- Scenario1_day3 : 2/6 시나리오 정확 매칭 (33.3%)
- Scenario1_day4 : 1/6 시나리오 정확 매칭 (16.7%)
- Scenario1_day5 : 1/6 시나리오 정확 매칭 (16.7%)

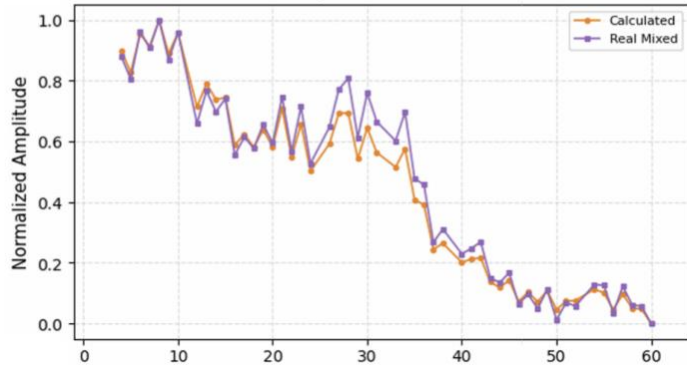
🏆 전체 일자 총합 정확도: 7/30 (23.33%)

연구 내용 ▶ 시나리오1-2: 1인 데이터 합성 시도

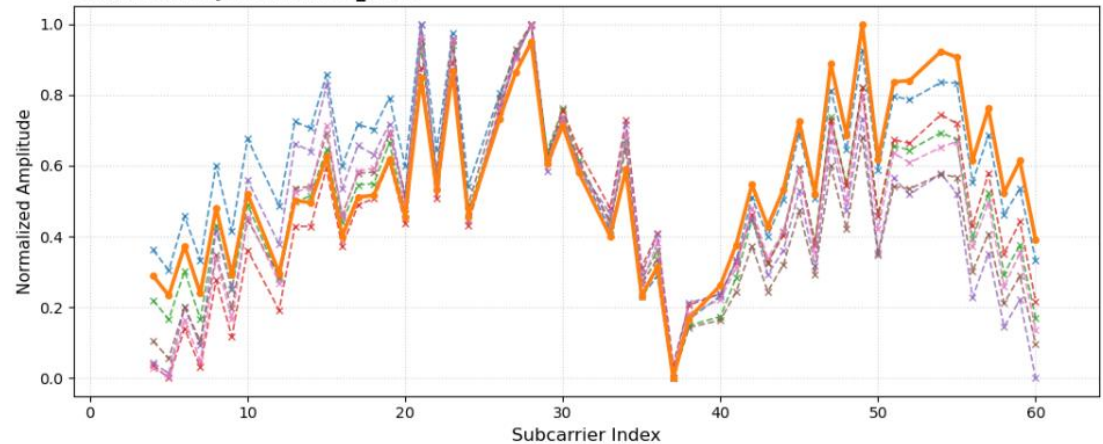
▶ 1인 데이터 합성 시도 결과

- 단순 덧셈 연산에 배경 차감 기법과 정규화 처리를 추가하여 낮은 오차(RMSE)를 보임
- 2인 데이터끼리 매우 유사하기 때문에 정답 케이스와 매칭이 잘 이루어지지 않음

Day 2: MH(Left) + TA(Right) 합성 결과



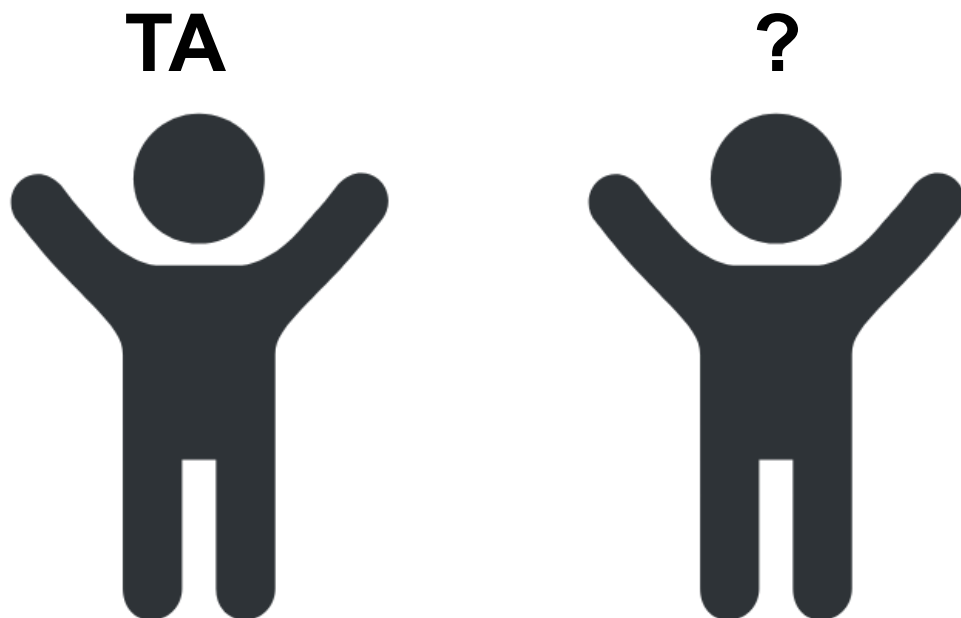
Evaluation Day: SCENARIO1_DAY5



연구 내용 ▶ 시나리오1-3: 1인 데이터 분리 시도

› 2인 데이터 분리 시도

- 2인 데이터(Case 14 ~ 19) 사용
- TA를 기준 사용자로 설정
- 분류 대상 : MK / HB / MH



CSI 2인 신호



KNN 분석



옆에 있는 사람은 MK

연구 내용 ▶ 시나리오1-3: 1인 데이터 분리 시도

› 2인 데이터 분리 시도

- 평균 85.13% 정확도 달성
- 수집된 범위 내에서는 KNN 학습 만으로 2인 데이터 분리가 가능함을 확인

Day	Accuracy
1	84.25%
2	96.67%
3	94.67%
4	91.39%
5	58.67%

Average Accuracy
85.13%

연구 내용 ▶ 시나리오1-4: 비동일 날짜 CSI 데이터 학습 시도

> 실험 목적

시간이 지나면 정확도가 떨어질 수 있음



사람/사물
변화



온도 변화



습도 변화



시간 경과



일주일 전에 학습한 모델이
오늘 데이터로도 정확한가?



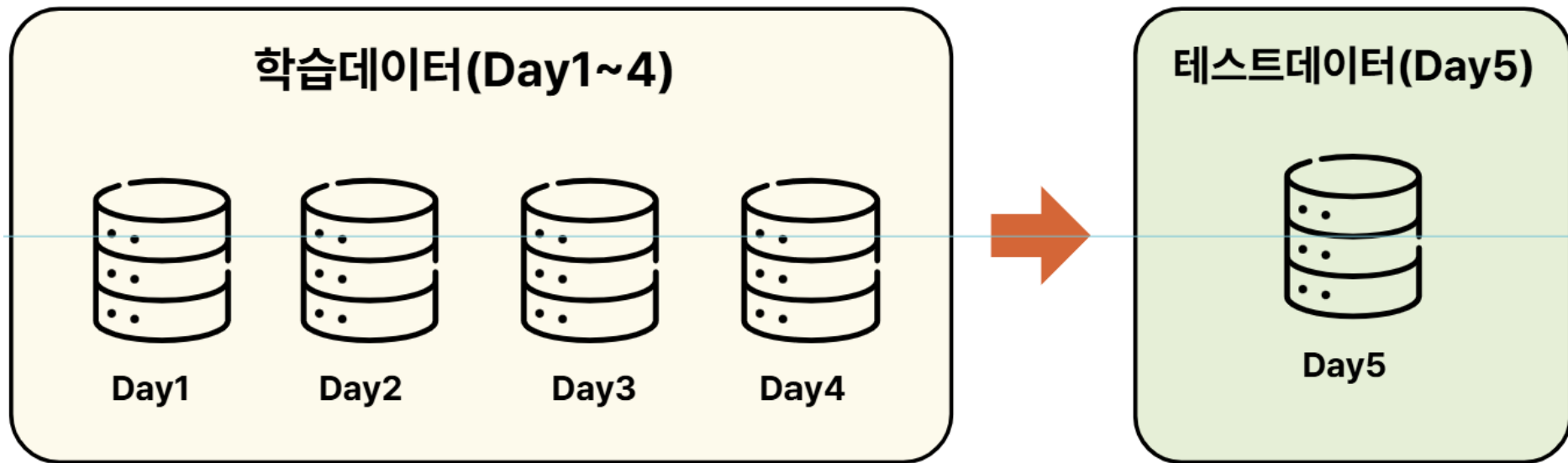
실내 신원 시스템의 목표



시간이 지나도 유효한
추론 모델 만들기

연구 내용 ▶ 시나리오1-4: 비동일 날짜 CSI 데이터 학습 시도

› 비동일 날짜 CSI 데이터 학습



연구 내용 ▶ 시나리오1-4: 비동일 날짜 CSI 데이터 학습 시도

- › 비동일 날짜 CSI 데이터 학습 결과
 - 동일 날짜 데이터에 비해(95.39%)
평균 44.72% 낮은 성능을 보임

Position	Average Accuracy
Center	53.94%
Right	41.16%
Left	39.06%

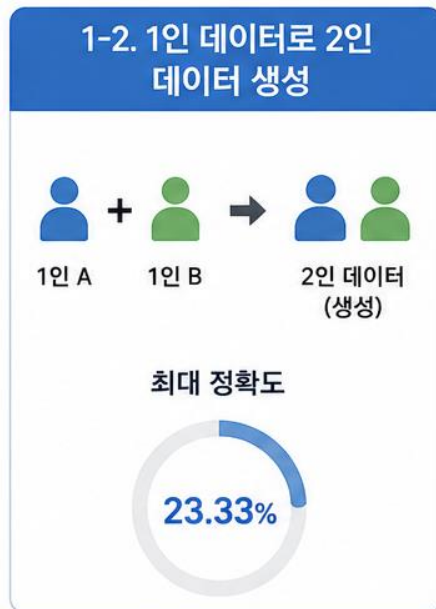
연구 내용 ▶ 시나리오1 결과

▶ 시나리오1 결과 요약

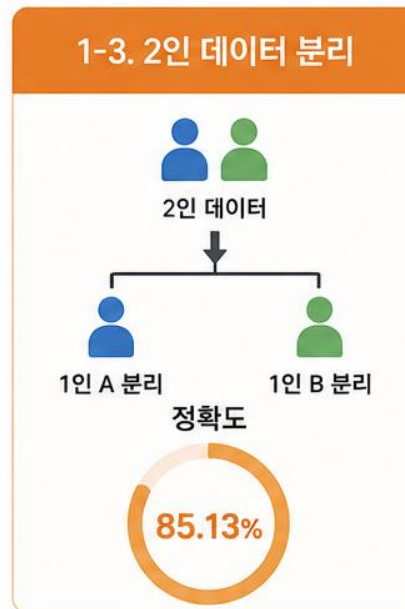
KNN 모델을 사용한 4가지 실험 결과



수집된 시나리오 내에서
높은 정확도 확인



수집되지 않은 시나리오에서
낮은 정확도



수집된 시나리오 내에서
분리 가능성 확인



시간이 지나면 모델 성능이
낮아지는 문제 확인

연구 내용 ▶ 시나리오1 결과

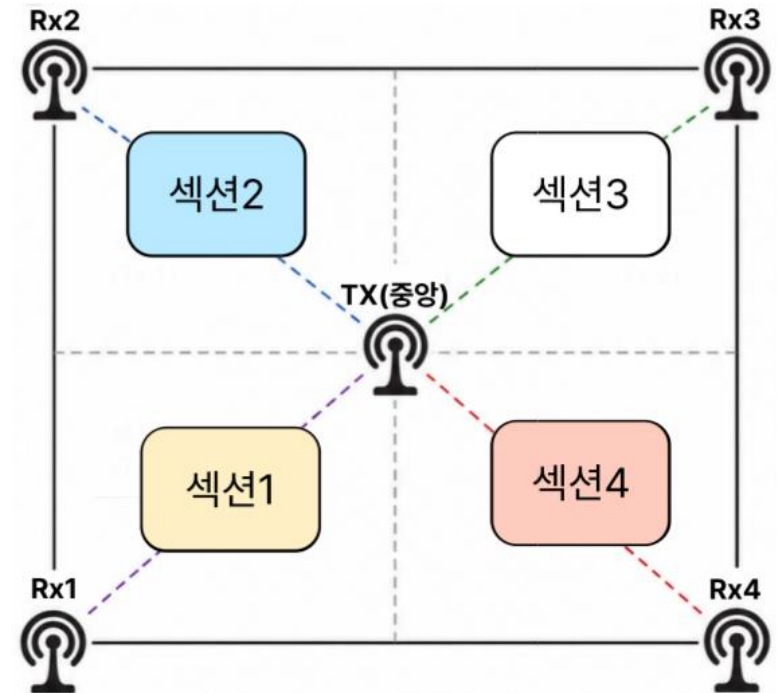
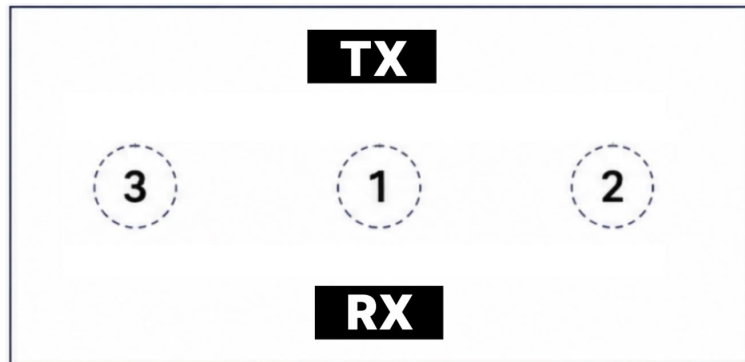
› 시나리오1 결과 요약

- 수집된 데이터 시나리오 내에서는 KNN 모델이 높은 정확도를 보임
- 수집되지 않은 데이터 시나리오에서는 매우 낮은 정확도를 보임
- 시간이 지나면 학습시켜둔 모델이 쓸모가 없어지는 현상도 발견

연구 내용 ▶ 시나리오2: 다중 송수신기 환경에서 CSI 분석

▶ 시나리오2

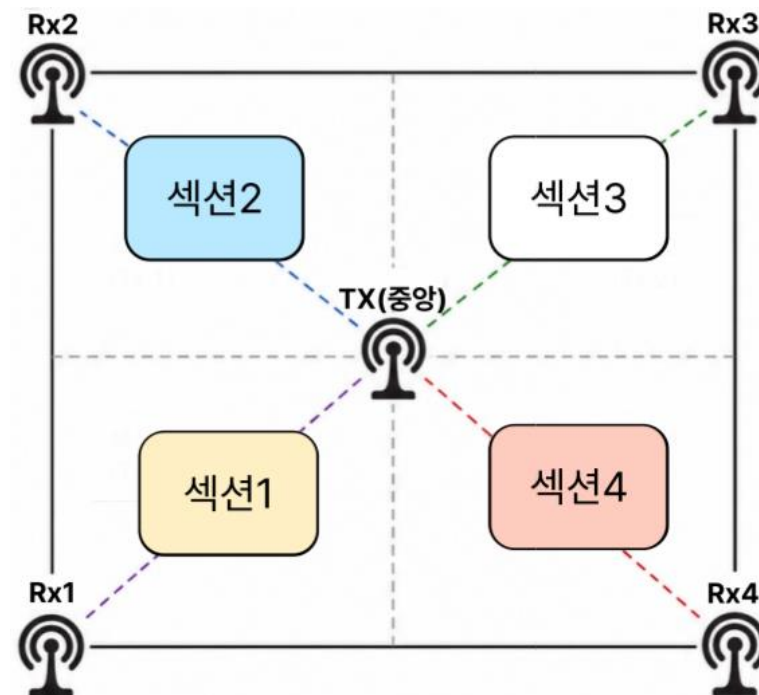
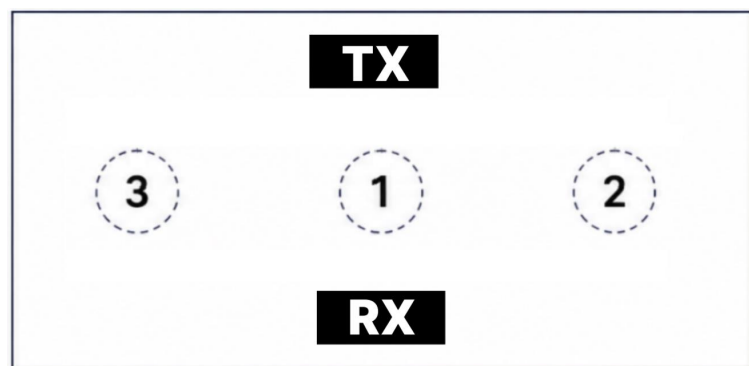
- 수집되지 않은 데이터 범위에서의 식별 한계 극복하는 것이 목표
- 식별 성능 문제 난이도 완화
 - 송수신기 쌍을 늘려 더 많은 공간 정보를 수집
 - 서있는 위치 간격 넓힘



연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 실험 목적

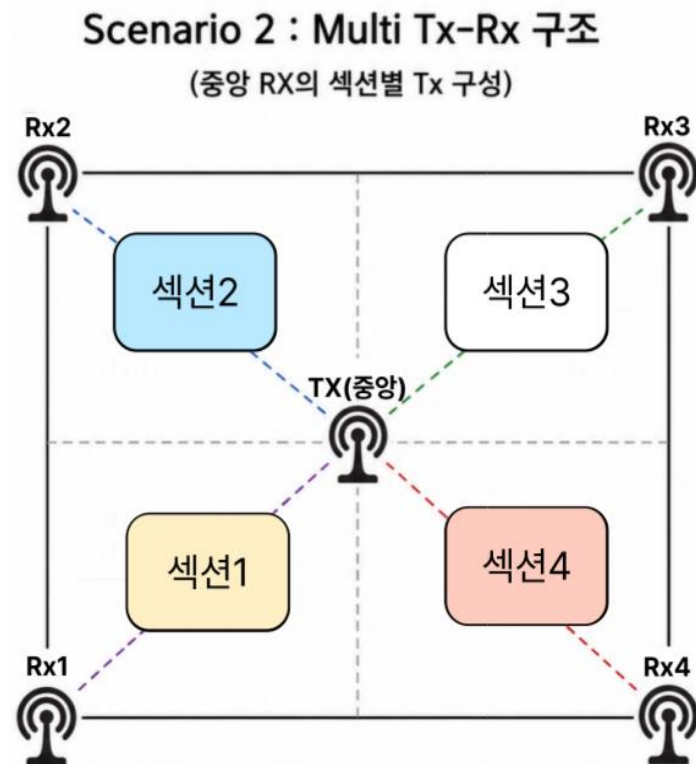
- 추가적인 공간 정보를 사용함으로써 정확도가 개선되는지 확인
- 시나리오1의 학습 방법(KNN)이 시나리오2에서도 유효한지 확인



연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 실험 환경

- 중앙 송신기 하나, 각 모서리에 수신기 총 4개를 배치



연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 실험 데이터(1인)

- 한 사람 당 1분씩 섹션1~4를 번갈아가며 수집

Case	Person
1	Empty room
2, 3, 4, 5	TA
6, 7, 8, 9	민경
10, 11, 12, 13	한별
14, 15, 16, 17	민현

연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 실험 데이터(2인)

- 하루에 53개의 케이스를 수집하여 4일간 총 212개의 데이터 케이스 수집

Case	Person
18, 19, 20	TA(섹션 1 고정), 민경(섹션 2, 3, 4)
21, 22, 23	TA(섹션 1 고정), 한별(섹션 2, 3, 4)
24, 25, 26	TA(섹션 1 고정), 민현(섹션 2, 3, 4)
⋮	
45, 46, 47	TA(섹션 4 고정), 민경(섹션 1, 2, 3)
48, 49, 50	TA(섹션 4 고정), 한별(섹션 1, 2, 3)
51, 52, 53	TA(섹션 4 고정), 민현(섹션 1, 2, 3)

연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 위치 식별 시도 결과

날짜 (Day)	평균 정확도
Day 1	99.25%
Day 2	99.68%
Day 3	99.64%
Day 4	99.92%
전체 평균	99.62%

연구 내용 ▶ 시나리오 2-1: 사람 & 위치 식별 시도

▶ 시나리오 2-1 사람 식별 시도 결과

날짜 (Day)	전체 평균 정확도
Day 1	98.90%
Day 2	99.50%
Day 3	99.56%
Day 4	99.67%
전체 평균	99.41%

연구 내용 ▶ 시나리오 2-2: KNN을 사용한 2인 데이터 합성 & 분리 시도

▶ 시나리오2-2 실험 목적

- 시나리오2에서는 시나리오1에서 해결하지 못한 수집된 데이터 시나리오 밖에서의 식별 문제를 해결해야 함
- 시나리오2-1에서 시나리오2에서도 KNN 알고리즘으로 사람 및 위치를 식별할 수 있음을 확인
- 시나리오2-2에서는 시나리오1-2에서 시도했던 합성 & 분리를 개선시켜 수집된 데이터 시나리오 밖에서의 식별 정확도를 상승시키는 것을 목적으로 한다.

연구 내용 ▶ 시나리오 2-2: KNN을 사용한 2인 데이터 합성 & 분리

▶ 시나리오 2-2 배경 차감을 통한 1인 데이터 합성

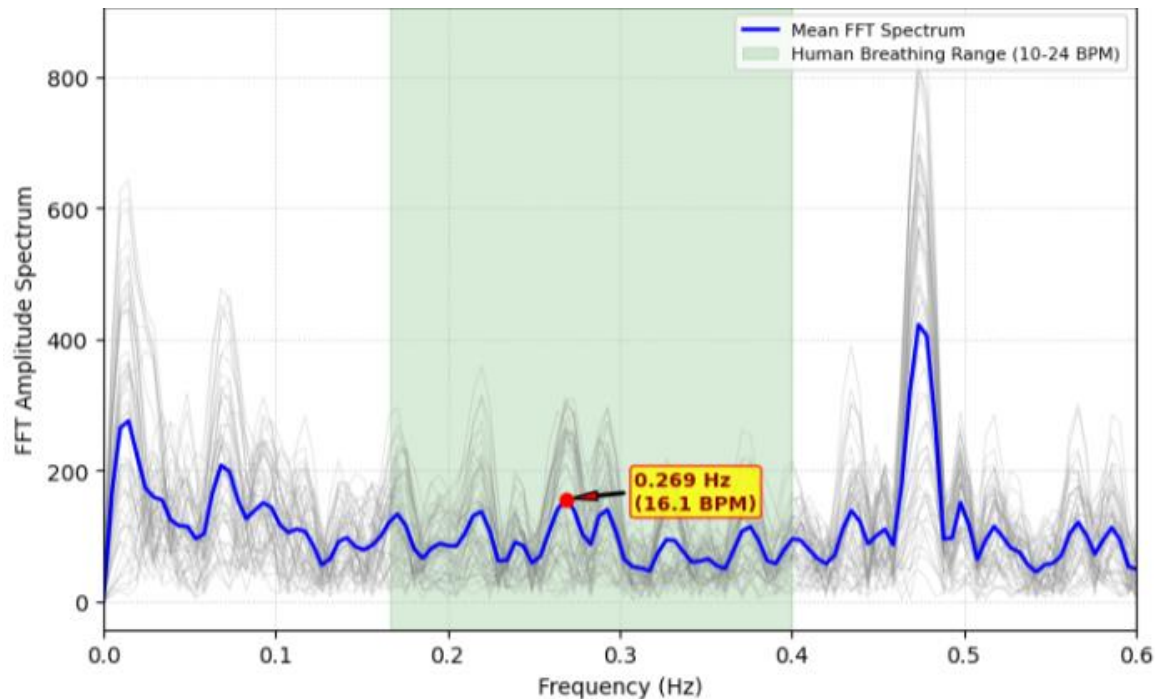
- 시나리오1-2보다 동일 시점에 데이터 수가 4배이므로 정확도 향상 기대
- 23.33%(시나리오1-2) => 43.055%(시나리오2-2)

Experiment Day	Total Bundles	Correct Matches	Accuracy	Avg GT RMSE
Day 1	36	14	38.89%	0.22693
Day 2	36	17	47.22%	0.23949
Day 3	36	16	44.44%	0.22719
Day 4	36	15	41.67%	0.25264

연구 내용 ▶ 시나리오 2-2: 호흡수 분석을 통한 2인 데이터 합성 & 분리 시도

➤ 시나리오 2-2 호흡수 분석을 통한 2인 데이터 합성 & 분리

- 사람마다 분당 호흡수(BPM)은 다름
- 분당 호흡수를 개인의 고유 특징으로 사용
- FFT(Fast Fourier Transform)을 사용하여 주파수 영역으로 변환한 다음 호흡 주파수 대역 10~24BPM(0.167Hz~0.4Hz)에서 피크값을 BPM으로 판단



연구 내용 ▶ 시나리오 2-2: 호흡수 분석을 통한 2인 데이터 합성 & 분리 시도

▶ 시나리오 2-2 호흡수 분석을 통한 2인 데이터 합성 & 분리

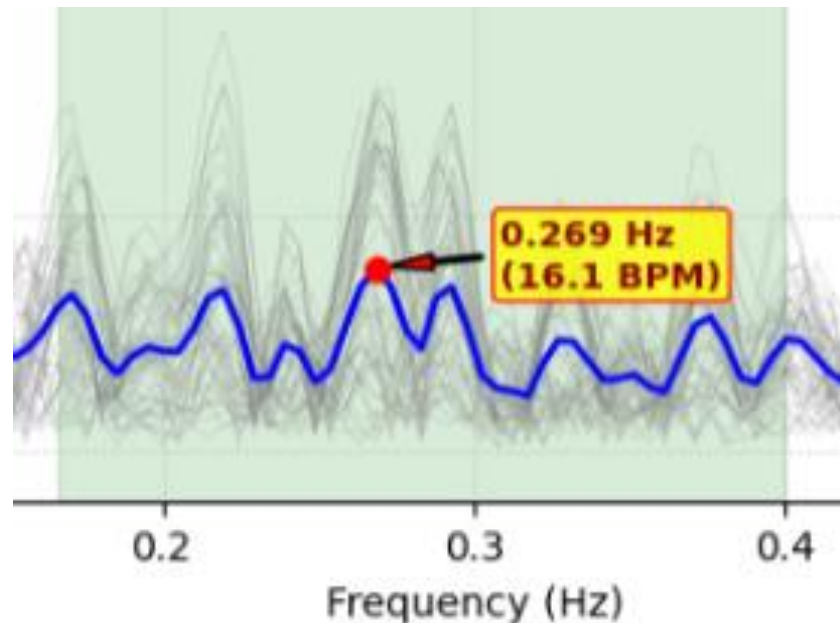
- 특정 케이스의 호흡수가 비정상적으로 높음(ex: 민현 day2 18.16BPM)

[사람별 x Day별 평균 호흡수(BPM) 변화 추이]					
Day	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Overall
Subject					
민경	14.50	16.41	12.16	15.60	
민현	14.79	18.16	14.58	14.28	
조교	17.80	11.65	11.28	14.87	
한별	11.94	16.85	12.45	14.36	

연구 내용 ▶ 시나리오 2-2: 호흡수 분석을 통한 2인 데이터 합성 & 분리 시도

▶ 시나리오 2-2 호흡수 분석의 문제점

- 호흡수 결과의 신뢰성을 검증할 수 없음
 - 정말 민현은 day2에서 18.16의 BPM을 가졌었는가?
 - CSI 데이터를 수집할 때 의료기기를 착용한 상태에서 모니터링을 수행했어야 함
- 분리 알고리즘을 새로 찾아내야 함
- 1인 데이터를 사용했음에도 불구하고 유사한 피크들이 다수 분포되어 분리 문제 또한 어려울 것이라 예상



연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

▶ 시나리오 2-3 실험 목적

- 시나리오2-2까지 연구를 진행하면서 WiFi CSI 다중 경로 환경에서 특징을 찾아 인물 데이터를 합성/분리를 수행하는 것은 어렵다고 판단
- 딥러닝을 사용하여 수집되지 않은 데이터 범위에서 식별 과제 수행

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN 합성/분리

- 컴퓨터 비전에서 널리 사용되는 CNN 사용
- CSI 데이터 케이스 하나를 하나의 이미지로 간주
- CSI 데이터를 시간 x 서브캐리어의 2차원 데이터로 사용



연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 2D CNN 합성/분리

=====		
Day		Top-1 Acc

Day 1		30.00%
Day 2		30.00%
Day 3		30.00%
Day 4		10.00%

합성 모델 정확도

=====			
Day	Total Cases	Correct Matches	Accuracy (%)
Day 1	10	0	0.00%
Day 2	10	0	0.00%
Day 3	10	0	0.00%
Day 4	10	1	10.00%

분리 모델 정확도

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN Dual Network

- 합성/분리 둘 중 하나만 성공하면 수집되지 않은 데이터 범위에서 식별 가능
- 식별 방법이 두 가지이므로 평가 및 학습 방법도 두 가지를 사용
- 합성/분리를 동시에 진행하는 아키텍처 설계



연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 2D CNN Dual Network

- 합성 오차 및 분리오차의 합이 적어지는 방향으로 학습을 진행
- 학습 데이터로 case18~43를 사용
- Case44~53은 테스트 데이터로 사용

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{synth}} + \mathcal{L}_{\text{sep}}$$

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN Dual Network 결과

- Top-1 : 합성된 2인 데이터가 case44~53 중 매칭되는 케이스랑 가장 유사한 경우
- Top-3 : 합성된 2인 데이터가 case44~53 중 매칭되는 케이스와의 유사도가 3위 내에 들 경우

Day	Top-1 Acc	Top-3 Acc	Mean Rank	Avg True MSE
Day 1	30.00% (3/10)	60.00% (6/10)	3.10위	56.0904
Day 2	20.00% (2/10)	70.00% (7/10)	2.70위	47.5493
Day 3	30.00% (3/10)	50.00% (5/10)	3.50위	49.9030
Day 4	10.00% (1/10)	60.00% (6/10)	3.70위	48.3422

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

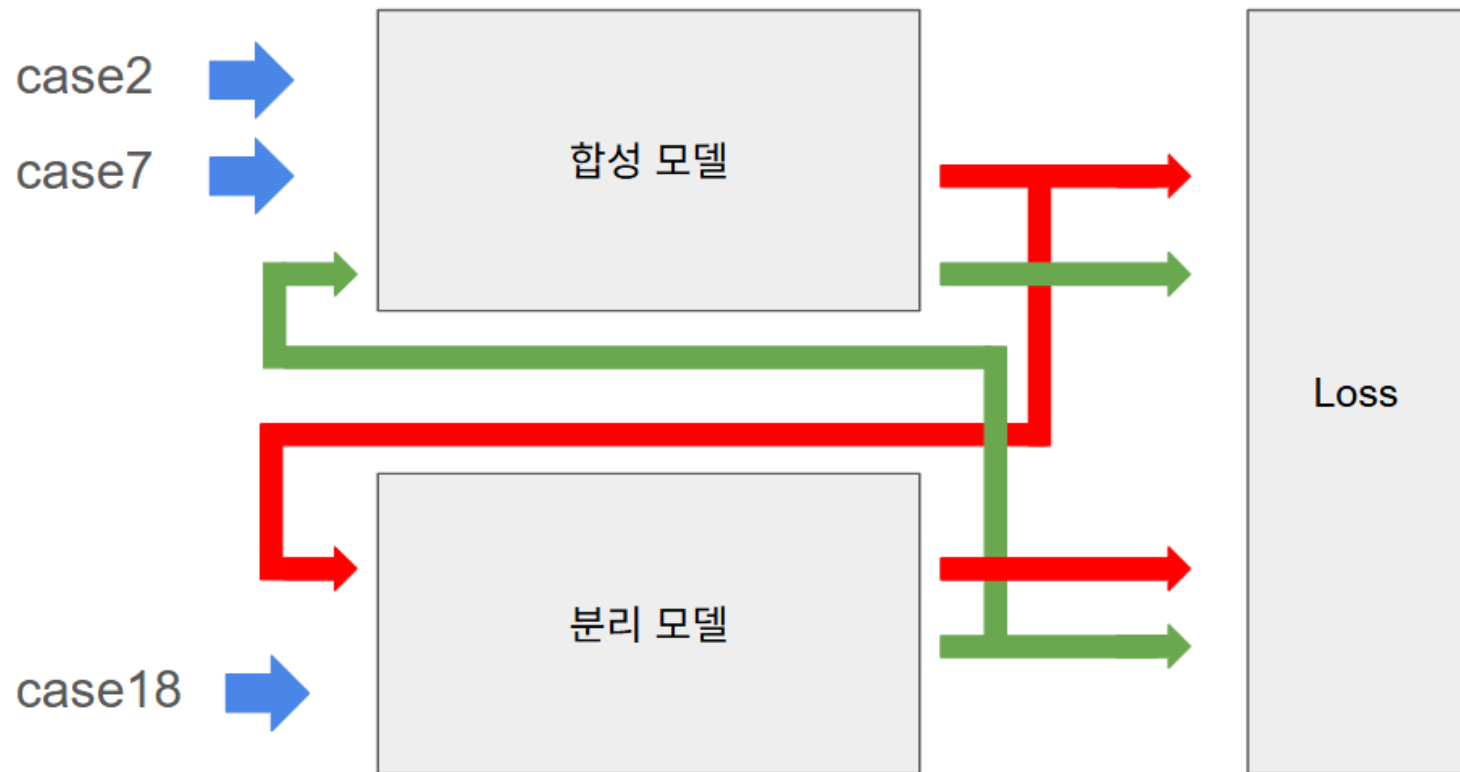
➤ 2D CNN Dual Network + Cycle

- 기존의 2D CNN Dual Network는 Loss 계산 단계에서 합성 오차와 분리 오차의 합만 존재
 - 상호적인 관계가 약함
 - 합성 혹은 분리 모델이 잘못된 추론 결과를 내놓더라도 서로 교정해주기 힘들
- 이를 보완하기 위해 피드백 관계를 추가
 - 서로의 데이터를 분석할 기회를 줌
 - 합성 모델이 잘못된 추론 결과를 내놓더라도 분리 모델이 교정하여 옳은 결과로 바꿀 가능성이 있음

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 2D CNN Dual Network + Cycle

- Ex) case2와 case7을 합성 모델에 입력
- Ex) 합성 모델이 추론한 2인 데이터를 분리 모델에 입력
- Ex) 분리 모델이 1인 데이터 2개를 추론
- Ex) 추론된 1인 데이터 2개를 case2와 case7와 오차 비교



연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 2D CNN Dual Network + Cycle

- 합성 혹은 분리 모델이 잘못된 추론 결과를 내놓더라도 한 번 더 데이터를 분석할 수 있는 기회가 서로에게 생김
- 서로에게 미치는 영향력을 키우기 위해 곱셈항으로 구성

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{synth}} + \mathcal{L}_{\text{sep}} + 0.5 \times \mathcal{L}_{\text{synth_cycle}} \times \mathcal{L}_{\text{sep_cycle}}$$

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN Dual Network + Cycle

- Top-1 Acc는 30~40%, Top-3 Acc는 60~70%

Day	Top-1 Acc	Top-3 Acc	Mean Rank	Avg True MSE
Day 1	30.00% (3/10)	60.00% (6/10)	3.10위	79.0435
Day 2	30.00% (3/10)	60.00% (6/10)	3.30위	51.2838
Day 3	40.00% (4/10)	60.00% (6/10)	3.20위	50.6803
Day 4	30.00% (3/10)	70.00% (7/10)	3.00위	48.6574

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ Dual Net vs Dual Net + Cycle 비교

- Cycle 구조를 추가함으로써 평균 Top-1 Acc 22.5% -> 32.5% 로 향상

모델 구조	Top-1 Acc 평균	Top-3 Acc 평균	평균 순위
1. 2D CNN Dual Network	22.50%	60.00%	3.25위
2. 2D CNN Dual Network + Cycle	32.50%	62.50%	3.15위

▶ 성능 변화: Top-1 +10.00%p 상승 | Top-3 +2.50%p 상승 | 순위 0.10위 개선

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

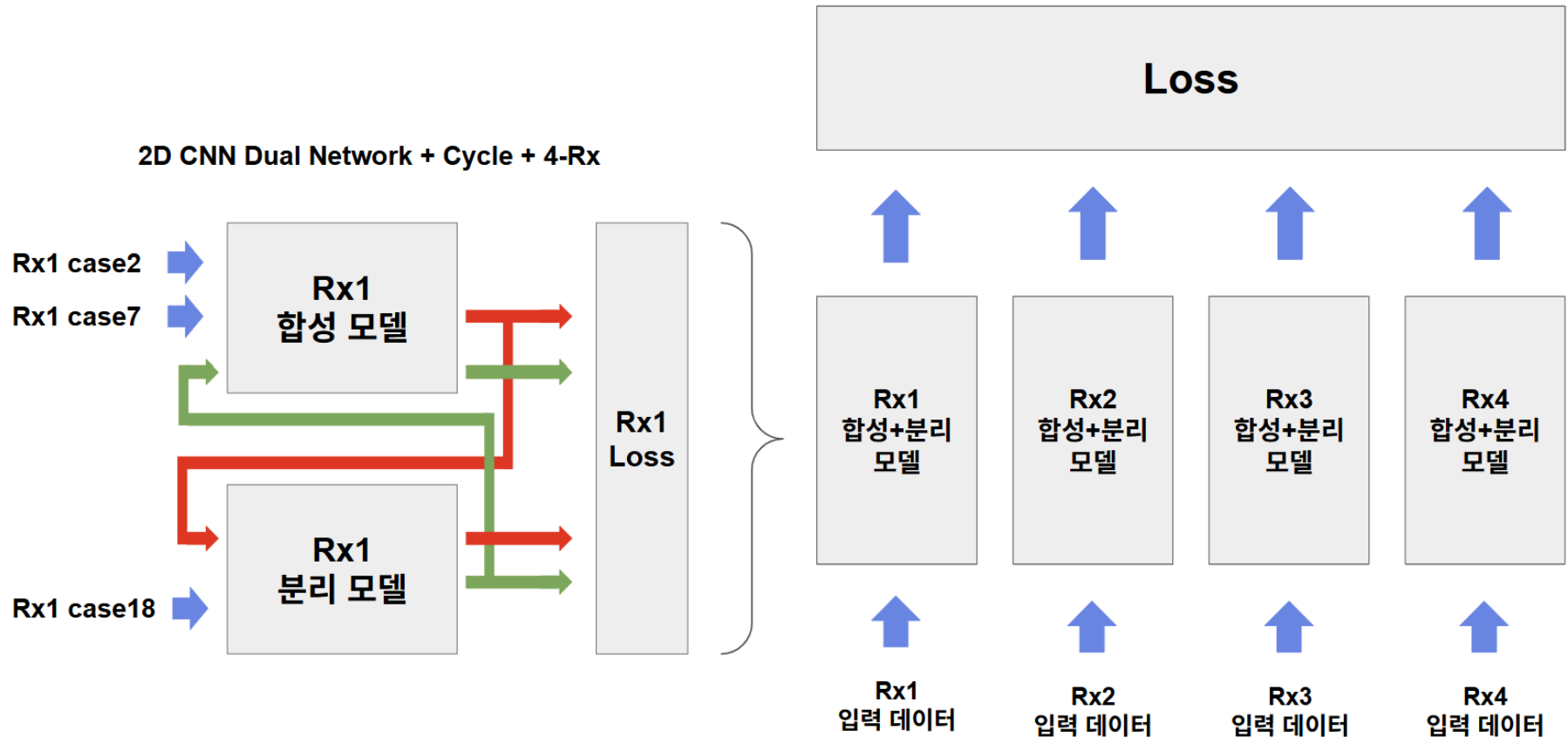
➤ 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-수신기

- 시나리오2에서 CSI 데이터는 하나의 데이터 케이스에 4개의 수신기에서 수집된 데이터가 섞여
서 존재
- 데이터 케이스 당 4개의 이미지를 추출 가능

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-수신기

- 추가 공간 정보를 더 활용하기 위해 기존의 아키텍처를 개선
- 수신기별로 독립된 모델을 구성



연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-수신기

- 수신기에 해당하는 모델의 Loss들을 합친 총합 Loss가 적어지는 방향으로 아키텍처가 학습되도록 구현
- 수신기끼리 분리된 아키텍처를 구성함으로써 학습 모델이 각자 수신기에서 획득한 공간 특징을 이전 모델보다 더 효과적으로 학습하려는 의도

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \sum_{r=1}^4 (\mathcal{L}_{\text{synth},r} + \mathcal{L}_{\text{sep},r} + 0.5 \times \mathcal{L}_{\text{synth_cycle},r} \times \mathcal{L}_{\text{sep_cycle},r})$$

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-수신기

- 평균 35%로 이전 2D CNN Dual Network + Cycle과 비교했을 때 2.5% 소폭 향상

Day	Top-1 Acc	Top-3 Acc	Top-5 Acc	Mean Rank
Day 1	50.00%	80.00%	90.00%	2.20위
Day 2	20.00%	70.00%	90.00%	3.00위
Day 3	40.00%	50.00%	80.00%	3.60위
Day 4	30.00%	50.00%	80.00%	3.80위

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

▶ 앞 3개의 모델 성능 비교

모델 구조	Top-1 Acc 평균	Top-3 Acc 평균	평균 순위
1. 2D CNN Dual Network	22.50%	60.00%	3.25위
2. 2D CNN Dual Network + Cycle	32.50%	62.50%	3.15위
3. 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx	35.00%	62.50%	3.15위

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 1D CNN Dual Network + Cycle + 4Rx

- 본 졸업과제는 타 연구와 달리 가만히 서있는 정적 상태에서 데이터를 수집
- 현재 CSI 데이터를 시간 영역에서 분석하면 개인의 동적 고유 특징이 포함되지 않고 불필요한 노이즈 특징들만 존재
- 2차원으로 데이터를 분석하면 불필요한 노이즈를 학습할 가능성이 있음



동적 고유 특징 포함 x
시간축을 포함하지 않는
2차원 -> 1차원 CNN
수행

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

➤ 1D CNN Dual Network + Cycle + 4Rx

- 이전 절의 아키텍처를 그대로 계승하되 2차원이 아닌 1차원으로 데이터를 학습
- 필터의 크기는 1x3으로 설정했고 진행 방향은 서브캐리어 축
- 서브캐리어의 형태를 학습
- 데이터 부족으로 인한 과적합 문제도 해결

	Sub_4	Sub_5	Sub_6	Sub_7	Sub_8
Packet_0	26.419689	24.738634	30.083218	961510	34.438351
Packet_1	27.784887	25.612497	33.301651	29.000000	37.121422
Packet_2	31.304953	27.459061	30.805843	24.207438	42.011902
Packet_3	28.160255	27.000000	36.000000	36.345562	36.878178
Packet_4	28.160255	29.154760	34.885529	38.078865	34.785053

연구 내용 ▶ 시나리오 2-3: 딥러닝을 활용한 2인 데이터 합성 & 분리

› 1D CNN Dual Network + Cycle + 4Rx

○ 결과

Day	Top-1 Acc	Top-3 Acc	Top-5 Acc	Mean Rank
Day 1	30.00%	60.00%	80.00%	3.00위
Day 2	40.00%	90.00%	90.00%	2.40위
Day 3	30.00%	40.00%	70.00%	4.00위
Day 4	40.00%	50.00%	70.00%	3.60위

연구 내용 ▶ 시나리오 2 결과

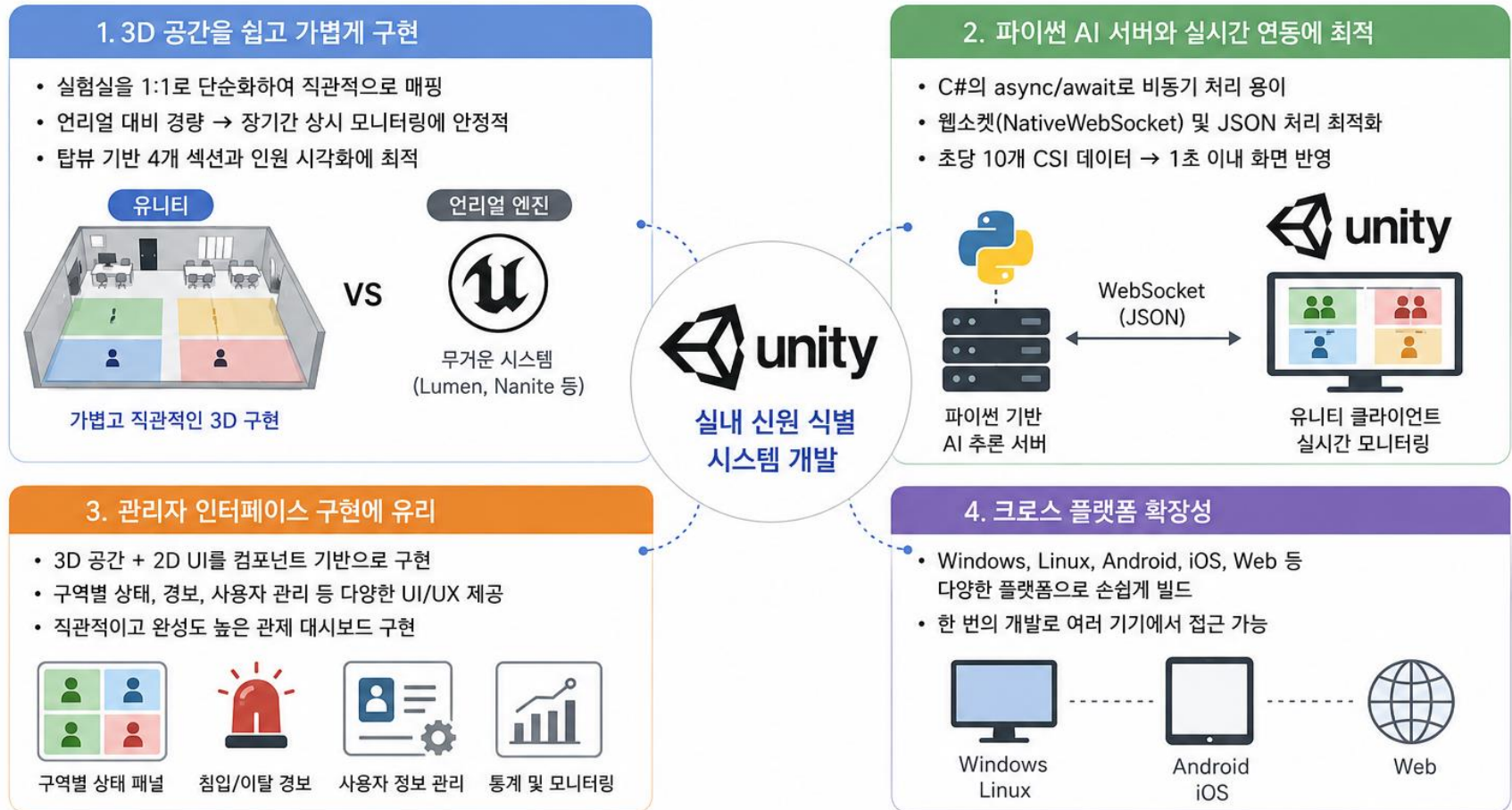
▶ 시나리오2 결과 요약

- 다중 송수신기 환경이 식별 성능 향상에 기여함을 확인
- KNN 배경 차감 기법 23.33%(시나리오1-2) => 43.055%(시나리오2-2)
- 2D CNN Dual Network 22.5%
=> 1D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx 43.055%

모델 구조	Top-1 Acc 평균	Top-3 Acc 평균	평균 순위
1. 2D CNN Dual Network	22.50%	60.00%	3.25위
2. 2D CNN Dual Network + Cycle	32.50%	62.50%	3.15위
3. 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx	35.00%	62.50%	3.15위
4. 1D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx	35.00%	60.00%	3.25위

연구 내용 ▶ 유니티 실내 인원 식별 시스템 개발

▶ 유니티 툴 선정 이유



연구 내용 ▶ 유닛 실내 신원 식별 시스템 개발

› 신호 동기화 및 전처리

- 다중 수신기(4-Rx) 시간 동기화 및 패킷 정렬
- 서브캐리어 필터링
- 진폭 산출

연구 내용 ▶ 유니티 실내 인원 식별 시스템 개발

› 식별 추론

- KNN 기반 인원 식별
- FIFO 큐 기반 최빈값 필터링 (Flickering 현상 방지)
 - 단위 패킷 추론 결과를 크기 10(10Hz 기준 최근 1초)의 FIFO 큐에 순차 삽입
 - FIFO 큐 내 최빈값을 최종 식별 결과로 결정
 - 찰나의 오분류 결과를 억제하고 시각화 안정성 확보
- 최종 식별 정보를 JSON 포맷으로 직렬화 및 전송

```
json

{
  "person_count": 1,
  "presence": [
    {
      "name": "Minhyun",
      "section": "Zone 2"
    }
  ]
}
```

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

➤ 3D 디지털 트윈 공간 모델링

- 자연대연구실험동313-1 1:1 매핑
- PBR 기반 표면 셰이더 및 머티리얼



연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

- ▶ 조명 시각화 및 실시간 렌더링 파이프라인 최적화
 - 사실적인 실내 광원 연출
 - 사전 연산 기반 렌더링 최적화



연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 다중 시점 관제 카메라 시스템

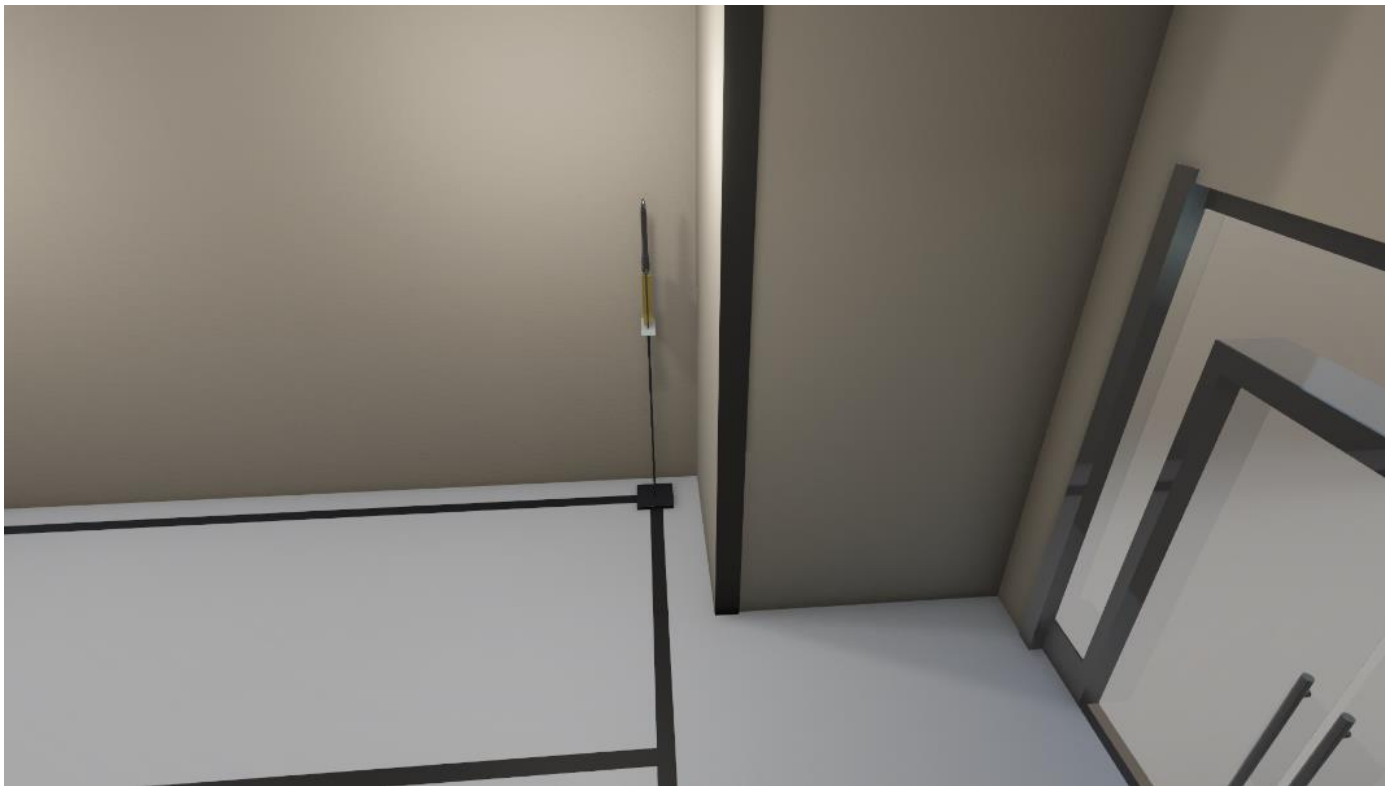
- 가상 CCTV 카메라 4대 분산 배치
- 직관적인 시점 및 시야 제어 가능



1번 카메라 기본 시점

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

- ▶ 다중 시점 관제 카메라 시스템
 - 가상 CCTV 카메라 4대 분산 배치
 - 직관적인 시점 및 시야 제어 가능



1번 카메라에서 고개를 돌린 경우

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 다중 시점 관제 카메라 시스템

- 가상 CCTV 카메라 4대 분산 배치
- 직관적인 시점 및 시야 제어 가능



2번 카메라 기본 시점

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 3D 캐릭터



연구 내용 ▶ 유니티 실내 인원 식별 시스템 개발

▶ 3D 캐릭터 대기 동작



연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 시연

- WiFi CSI 데이터 특성상 수집 환경, 시점 불일치 시 성능 편차가 발생
- 물리적 실시간 재현의 어려움 존재
- 데이터 리플레이 방식을 채택
- 시나리오2 day1의 case1~case53까지 순차적으로 3초간 입력데이터로 사용



1번 카메라에서 본 case9(민경, 구역4)

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 시연

- WiFi CSI 데이터 특성상 수집 환경, 시점 불일치 시 성능 편차가 발생
- 물리적 실시간 재현의 어려움 존재
- 데이터 리플레이 방식을 채택
- 시나리오2 day1의 case1~case53까지 순차적으로 3초간 입력데이터로 사용



2번 카메라에서 본 case28(조교 구역2, 민경 구역4)

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 시연

- WiFi CSI 데이터 특성상 수집 환경, 시점 불일치 시 성능 편차가 발생
- 물리적 실시간 재현의 어려움 존재
- 데이터 리플레이 방식을 채택
- 시나리오2 day1의 case1~case53까지 순차적으로 3초간 입력데이터로 사용



3번 카메라에서 본 case35(조교 구역2, 민현 구역1)

연구 내용 ▶ 유니티 실내 신원 식별 시스템 개발

▶ 시연

- WiFi CSI 데이터 특성상 수집 환경, 시점 불일치 시 성능 편차가 발생
- 물리적 실시간 재현의 어려움 존재
- 데이터 리플레이 방식을 채택
- 시나리오2 day1의 case1~case53까지 순차적으로 3초간 입력데이터로 사용



4번 카메라에서 본 case39(조교 구역3, 한별 구역4)

연구 결과 분석 및 평가

- I. 시나리오 1 결과 분석
- II. 시나리오 2 결과 분석
- III. 종합 평가
- IV. 향후 연구 방향



시나리오1 결과 분석

› CSI 데이터의 기본 식별 가능성 검증

- 사람 식별 95.39%
- 위치 식별 99.73%
- WiFi CSI 데이터의 사람 및 위치 식별 유효성 입증

› 수집되지 않은 데이터 범위에서 합성 시도

- 합성 정확도 23.33%
- 실제 2인 데이터 간 높은 유사도로 인해 낮은 식별 정확도를 확인

› 수집된 데이터 범위에서 2인 데이터 분리 시도

- 분리 정확도 85.13%
- 분리는 가능하다 합성보다 어려운 과제임을 확인

› 시간에 따른 학습 모델 강건성 확인

- 서로 다른 날짜에 수집된 데이터를 전부 학습 및 테스트 결과 44.72%
- 시간이 지나면 학습 모델의 정확도가 낮아지는 것을 확인

시나리오2 결과 분석

- ▶ 다중 수신기 기반 기본 식별 성능 향상 검증
 - 사람 식별 정확도 95.39% => 98.89%
 - 위치 식별 정확도 99.73% => 99.25%
 - 수신기를 추가함으로써 식별 성능 향상 확인
- ▶ 배경 차감 기반 데이터 합성 성능 개선 및 한계
 - 23.33% => 47.22%
 - 2인 데이터 간 높은 유사성으로 인한 낮은 성능
 - 실제 시스템에 적용하기에는 부적합
- ▶ 호흡 주파수 기반 특징 추출 시도 및 한계
 - 단일 사용자 데이터 내에서도 다중 피크 발생
 - 결과의 물리적 타당성 검증이 어려움

시나리오2 결과 분석

› 2D CNN

- 정확도 10%~30%

› 2D CNN Dual Network

- 단일 프레임워크 내에서 합성 및 분리 병렬 수행
- 평균 정확도 22.5%

› 2D CNN Dual Network + Cycle

- 상호 검증 및 피드백 관계 강화
- 평균 정확도 32.5%

› 2D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx

- 추가 공간 정보 활용도 개선
- 평균 정확도 35%

› 1D CNN Dual Network + Cycle + 4-Rx

- 시계열 분석을 제외함으로써 불필요한 노이즈 학습 방지
- 평균 정확도 35%

종합 평가

- › 수집된 데이터 범위 내에서 사람/위치 식별 가능성 확인
- › 수집되지 않은 데이터 범위에서 KNN으로 식별을 시도했으나 낮은 정확도 확인
- › 수집되지 않은 데이터 범위에서 딥러닝 모델을 튜닝하며 점진적으로 개선했으나 여전히 낮은 정확도를 확인
- › 실패 원인
 - 다중 경로 환경에서 발생하는 CSI 데이터의 비선형적 변화
 - 2인 데이터 간 높은 유사성으로 인한 합성/분리 자체의 높은 난이도
 - 데이터 표본 수가 적음
- 비록 결과는 안 좋았으나 해당 문제의 가능성과 한계를 확인하였다는 점에 의의를 둠

향후 연구 방향

- › 데이터 규모 및 사용자 조합 확대
- › CSI 유사 특징을 구분하는 딥러닝 모델 개선
- › 다양한 환경에서의 일반화 성능 향상
- › 실시간 CSI 수집 및 식별이 가능한 Unity 시스템 개발



역할 분담표

이름	역할 분담
김민현	CSI 데이터 수집, 송수신 노드 배치 및 구성 데이터 전처리 및 특징 추출 인공지능 모델 설계 모델 학습 및 검증 Unity 실내 공간 3D 모델링
김민경	CSI 데이터 수집, 송수신 노드 배치 및 구성 데이터 전처리 및 특징 추출 인공지능 모델 설계 모델 학습 및 검증
박한별	CSI 데이터 수집, 송수신 노드 배치 및 구성 데이터 전처리 및 특징 추출 인공지능 모델 설계 모델 학습 및 검증

Thank you for your attention!
See you Again

